

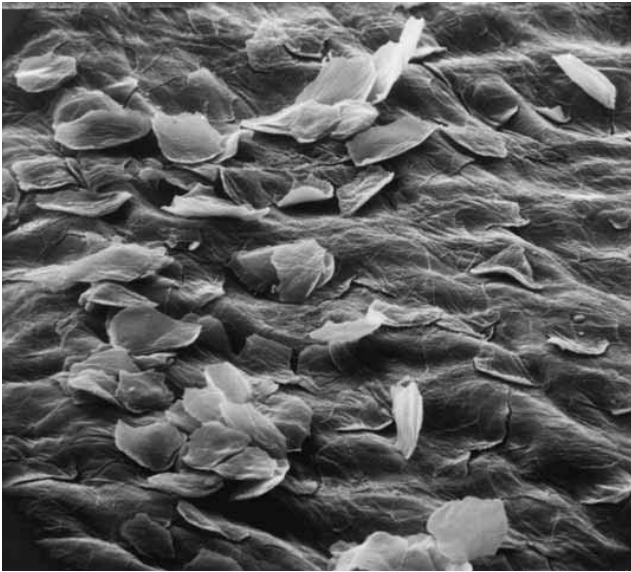


FIGURA 5.12 Exfoliación de células pavimentosas de la mucosa vaginal. [Tomada de R. G. Kessel y R. H. Kardon, *Tissues and Organs: a Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy* (W. H. Freeman, 1979)].

● Aparte de las encías y la vagina, mencione otro epitelio en el cuerpo que tendría este aspecto al microscopio electrónico de barrido.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

5. Distinga entre epitelio simple y estratificado, y explique por qué el epitelio cilíndrico pseudoestratificado pertenece a la primera categoría.
6. Explique cómo se distingue un epitelio pavimentoso estratificado de uno transicional.
7. ¿Qué función tienen en común el epitelio pavimentoso estratificado queratinizado y el no queratinizado? ¿Cuál es la diferencia estructural entre ambos? ¿Cómo se relaciona esta diferencia estructural con una diferencia funcional entre ellos?
8. ¿Cuáles son las diferencias entre el epitelio del esófago y del estómago? ¿Cómo se relacionan tales diferencias con sus respectivas funciones?

5.3 Tejido conjuntivo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir las propiedades que tienen en común la mayoría de los tejidos conjuntivos.
- b) Analizar los tipos de células encontradas en el tejido conjuntivo.
- c) Explicar qué es la matriz de un tejido conjuntivo y describir sus componentes.

- d) Mencionar y clasificar diez tipos de tejido conjuntivo; describir sus componentes celulares y su matriz, y explicar qué los diferencia.
- e) Identificar de manera visual cada tipo de tejido conjuntivo en muestras o fotografías.

Revisión general

Los **tejidos conjuntivos** son los más abundantes, de distribución más amplia y con mayores variaciones histológicas entre los tejidos primarios. Los tejidos fibroso y adiposo, el cartílago, el hueso y la sangre son de este tipo. Podría parecer que tejidos tan diversos tienen poco en común, pero como regla, sus células ocupan menos espacio que la matriz extracelular. Por lo general, sus células no están en contacto directo entre sí, sino que están separadas por grandes cantidades de matriz. La mayoría de los tejidos conjuntivos sirve para unir órganos entre sí (como en el caso en que un tendón conecta el músculo con el hueso), forman un marco estructural para un órgano y le dan soporte o lo protegen; estos tejidos tienen una vascularidad muy variable, desde redes con muchos vasos sanguíneos, en los tejidos conjuntivos laxos, hasta pocos vasos sanguíneos o ninguno, en cartílagos.

Las principales funciones del tejido son las siguientes:

- **Unión de órganos.** Los tendones unen el músculo al hueso, los ligamentos unen un hueso con otro, la grasa mantiene los riñones y los ojos en su lugar y el tejido fibroso une la piel con el músculo subyacente.
- **Soporte.** Los huesos dan soporte al cuerpo; el cartílago da soporte a oídos, nariz, tráquea y bronquios; los tejidos fibrosos forman el marco estructural de órganos como el hígado y el bazo.
- **Protección física.** El cráneo, las costillas y el esternón protegen a los órganos delicados como el encéfalo, los pulmones y el corazón; los colchones de grasa alrededor de riñones y ojos protegen a estos órganos.
- **Protección inmunitaria.** Las células de tejido conjuntivo atacan a los invasores y, bajo la piel y las mucosas, sus fibras forman un “campo de batalla” donde las células inmunitarias pueden movilizarse con rapidez contra agentes patógenos.
- **Movimiento.** Los huesos constituyen el sistema palanca para el movimiento corporal, los cartílagos participan en el movimiento de las cuerdas vocales, y los cartílagos y las superficies óseas facilitan los movimientos de las articulaciones.
- **Almacenamiento.** La grasa es la principal reserva de energía del cuerpo; el hueso es un depósito de calcio y fósforo que puede obtenerse cuando se necesite.
- **Producción de calor.** El metabolismo del tejido adiposo pardo genera calor en lactantes y niños.
- **Transporte.** La sangre transporta gases, nutrientes, desechos, hormonas y células sanguíneas.

El mesénquima descrito antes en este capítulo es una forma de tejido conjuntivo embrionario. Después del nacimiento,

el tejido conjuntivo se clasifica en cuatro grandes categorías: tejido conjuntivo fibroso, tejido adiposo, tejidos conjuntivos de soporte (cartílago y huesos) y un tejido conjuntivo líquido (sangre).

Tejido conjuntivo fibroso

El tejido conjuntivo fibroso es el tipo más diverso. También se le llama *tejido fibroconjuntivo* o *tejido conjuntivo propio*. Casi todos estos tejidos contienen fibras, pero los considerados aquí se clasifican juntos porque las fibras son muy prominentes. Por supuesto, las fibras son sólo un componente del tejido, que también incluye células y sustancia fundamental. Antes de examinar tipos específicos de tejido conjuntivo fibroso, se examinarán dichos componentes.

Componentes de tejido conjuntivo fibroso

Células Las células de tejido conjuntivo fibroso son las siguientes:

- **Fibroblastos.**¹⁰ Son células largas, fusiformes, muchas de las cuales tienen ramas delgadas en forma de manojos. Producen las fibras y la sustancia fundamental que forma la matriz del tejido.
- **Macrófagos.**¹¹ Se trata de grandes células fagocíticas que recorren los tejidos conjuntivos, donde engullen y destruyen a las bacterias, otras partículas extrañas y células del propio cuerpo, muertas y en proceso de morir. También activan el sistema inmunitario cuando perciben sustancias externas, a las que se les denomina *antígenos*. Los macrófagos se desarrollan a partir de ciertos leucocitos llamados *monocitos* o de los mismos hemocitoblastos que producen monocitos.
- **Leucocitos**¹² o **glóbulos blancos (WBC).** Los leucocitos viajan poco tiempo en el torrente sanguíneo, luego atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos pequeños y pasan la mayor parte de su tiempo en los tejidos conjuntivos. Los dos tipos más frecuentes de linfocitos son los *neutrófilos*, que buscan bacterias agresoras, y los *linfocitos*, que reaccionan contra las bacterias, toxinas y otros agentes externos. A menudo, los linfocitos forman parches densos en las mucosas.
- **Células plasmáticas.** Al detectar agentes externos, ciertos linfocitos se convierten en células plasmáticas, que sintetizan proteínas que combaten la enfermedad, llamadas *anticuerpos*. Las células plasmáticas son escasas, excepto en las paredes intestinales y en el tejido inflamado.
- **Mastocitos.** Estas células, que se encuentran sobre todo a lo largo de los vasos sanguíneos, secretan una sustancia química, la *heparina*, que inhibe la coagulación sanguínea, y otra llamada *histamina*, que dilata los vasos para aumentar el flujo de sangre.

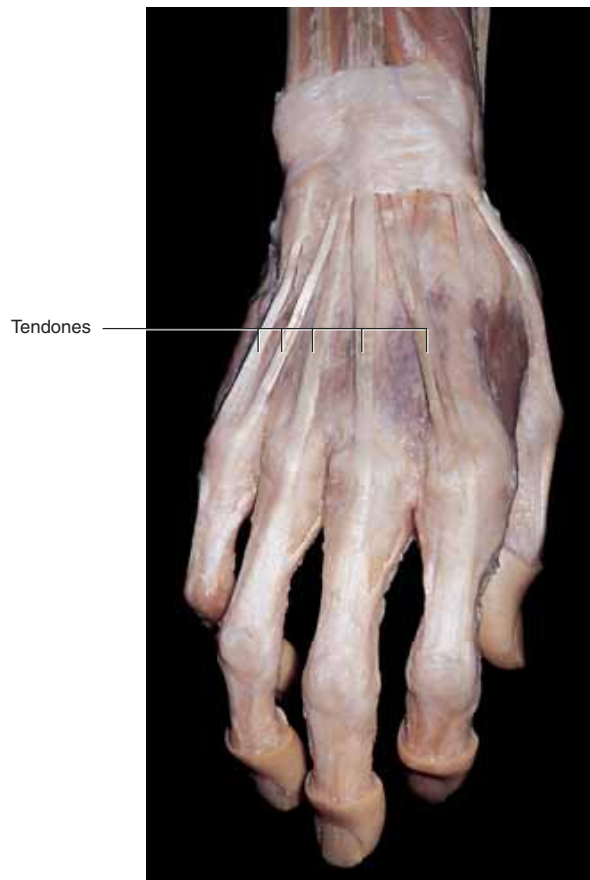


FIGURA 5.13 Tendones. El aspecto brillante y blanquecino se debe al colágeno del que se componen los tendones. La banda tipo brazalete alrededor de la muñeca también es de colágeno.

- **Adipocitos** o **células grasas.** Aparecen en pequeños grupos en algunos tejidos conjuntivos fibrosos. Cuando son dominantes en un área, se dice que el tejido es *adiposo*.

Fibras Los tejidos conjuntivos fibrosos contienen tres tipos de fibras proteínicas:

- **Fibras de colágeno.** Estas fibras, hechas de colágeno, son duras y flexibles y resisten el estiramiento. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo, ya que constituye casi 25% del total. Es la base de productos animales como gelatina, piel y gomas.¹³ En tejido fresco, las fibras de colágeno tienen un aspecto brillante y blanquecino como se ve en los tendones y en algunos cortes de carne (figura 5.13); por tanto, a menudo se les llama *fibras blancas*. En cortes de tejido, el colágeno forma haces toscos y ondulados, a menudo se colorea de rosa, azul o verde en las tinciones histológicas más comunes. Los tendones y ligamentos, así como la capa profunda de la piel (la dermis), están hechos sobre todo de colágeno. De manera menos visible, el colágeno impregna la matriz de cartílago y hueso.

¹⁰ *fibr* = fibra; *blasto* = que produce.

¹¹ *macro* = grande; *fago* = que come.

¹² *leuco* = blanco; *cito* = célula.

¹³ *cola* = pegamento; *geno* = que produce.

- **Fibras reticulares.**¹⁴ Se trata de fibras delgadas de colágeno cubiertas con glucoproteínas. Forman un marco esponjoso para órganos como el bazo y los ganglios linfáticos.
- **Fibras elásticas.** Éstas son fibras más delgadas que las de colágeno; se ramifican y vuelven a unirse entre sí a lo largo de su trayecto. Están compuestas de la proteína **elastina**, cuya estructura tipo resorte le permite estirarse y contraerse como una liga. Las fibras elásticas son las que dan a la piel, los pulmones y las arterias la capacidad de recuperar su forma anterior después de haberse estirado. (Elasticidad no es la capacidad de estirarse, sino la tendencia a retomar la forma anterior una vez que se ha eliminado la tensión.) Las fibras elásticas frescas son de color amarillo y también se les conoce como *fibras amarillas*.

Sustancia fundamental En algunos cortes de tejido, entre las células y las fibras se aprecian grandes espacios vacíos. En organismos vivos, este espacio es ocupado por la **sustancia fundamental**, que carece de características. Por lo general, tiene su consistencia entre la de la gelatina y la del caucho, lo que se debe a tres clases de grandes moléculas: glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas. Absorbe fuerzas de compresión y, como el empaque de hule espuma en una caja de cartón, protege a las células más delicadas contra lesión mecánica.

Los **glucosaminoglucanos** (GAG) son polisacáridos grandes compuestos de disacáridos inusuales (*aminoazúcares*) y *ácido urónico*. Los GAG tienen carga negativa y, por tanto, tienden a atraer a los iones sodio y potasio, lo cual ocasiona que los GAG absorban y retengan agua. Por tanto, cumplen una función importante en la regulación del agua y el equilibrio electrolítico en los tejidos. El GAG más abundante es el **sulfato de condroitina**, del que hay gran cantidad en vasos sanguíneos y huesos, y es lo que da relativa rigidez al cartílago. Algunos otros GAG que se mencionan en otras partes de este libro son la *heparina* (un anticoagulante) y el *ácido hialurónico*. Este último es una molécula gigantesca de hasta 20 µm de largo, del tamaño de muchas células. Se trata de una sustancia viscosa y resbaladiza que resulta un lubricante muy eficaz en las articulaciones y constituye gran parte del *humor vítreo* del ojo, de consistencia gelatinosa.

Los **proteoglucanos** también son moléculas gigantes. Son de forma parecida a una escobilla, con un núcleo central de proteínas y crecimientos en forma de erizo, compuestos de GAG. Todo el proteoglucano se adhiere al ácido hialurónico para formar un enorme complejo molecular. Los proteoglucanos forman coloides gruesos, similares a los de la salsa, el pudín, la gelatina y las gomas. El gel reduce la velocidad de los microorganismos patógenos en los tejidos. Algunos proteoglucanos están incrustados en las membranas plasmáticas de las células, unidos al citoesqueleto en la parte interior y a otras moléculas extracelulares en el exterior. Constituyen un fuerte enlace estructural entre células y macromoléculas extracelulares y ayuda a que los tejidos se mantengan unidos.

Las **glucoproteínas adhesivas** son complejos proteína-carbohidrato que fijan las proteínas de la membrana plasmática al

colágeno y los proteoglucanos extracelulares. Mantienen unidos a todos los componentes de los tejidos y marcan rutas que guían la migración de las células embrionarias hacia su destino en un tejido.

Tipos de tejido conjuntivo fibroso

El tejido conjuntivo fibroso es clasificado en dos grandes categorías, según su abundancia relativa de fibra: *laxo* y *denso*. En el **tejido conjuntivo laxo**, gran parte del espacio es ocupado por la sustancia fundamental, que es lavada del tejido durante la fijación histológica y deja el espacio vacío que se observa en los cortes de tejido preparados. Los tejidos conjuntivos laxos estudiados aquí son el *areolar* y el *reticular* (cuadro 5.4). En el **tejido conjuntivo denso**, la fibra ocupa más espacio que las células y la sustancia fundamental, y se observa muy comprimido en los cortes de tejido. Los dos tejidos conjuntivos densos que se tratarán aquí son el *regular* y el *irregular* (cuadro 5.5).

El **tejido areolar**¹⁵ se compone de fibras organizadas de manera laxa, vasos sanguíneos abundantes y un espacio que parece vacío. Posee los seis tipos de célula antes mencionados. Sus fibras se disponen en direcciones aleatorias y son, sobre todo, de colágeno, pero también contiene fibras elásticas y reticulares. El tejido areolar puede tener aspectos muy distintos. En muchas membranas serosas, se parece al de la figura 5.14, pero en la piel y las mucosas es más compacto (véase la figura 5.8) y, en ocasiones, resulta difícil distinguirlo del tejido conjuntivo denso irregular. Después de la exposición de este último tipo de tejido, se darán algunos consejos sobre la manera de separarlos.

Se halla tejido areolar en cortes de tejido de casi cualquier parte del cuerpo. Rodea los vasos sanguíneos y los nervios, con los que penetra en pequeños espacios de músculo, tendón y otros tejidos. Casi todo el epitelio está sobre una capa de tejido areolar, cuyos vasos sanguíneos le proporcionan nutrientes, eliminan sus desechos y le brindan un amplio suministro de leucocitos que combaten las infecciones cuando es necesario. Debido a la abundancia de espacios abiertos, llenos de líquido, los leucocitos se pueden desplazar con libertad en el tejido areolar y encontrar con facilidad a los patógenos para destruirlos.

El **tejido reticular** es una malla de fibras reticulares y fibroblastos. Forma el marco estructural (estroma) de órganos como ganglios linfáticos, bazo, timo y médula ósea. El espacio entre las fibras está lleno de células sanguíneas. Si uno imagina una esponja de cocina mojada con sangre, las fibras de esponja serán análogas al estroma de tejido reticular.

El **tejido conjuntivo denso regular** recibe su nombre de dos propiedades: 1) las fibras de colágeno se encuentran muy juntas y dejan poco espacio abierto, y 2) las fibras son paralelas entre sí. Se encuentra sobre todo en tendones y ligamentos. La organización paralela de las fibras es una adaptación al hecho de que tendones y ligamentos son estirados en direcciones previsibles por las presiones de la locomoción. Con algunas excepciones menores, como los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas sensoriales, las únicas células de este tejido

¹⁴ *reti* = red; *culi* = pequeña.

¹⁵ *area* = área; *ola* = espacio pequeño.

son los fibroblastos, se distinguen por su núcleo delgado, teñido color violeta, apretujados entre haces de colágeno. Este tipo de tejido tiene pocos vasos sanguíneos, de modo que los tendones y ligamentos lesionados tardan en sanar.

Las cuerdas vocales, el ligamento suspensor del pene y algunos ligamentos de la columna vertebral están formados por un tipo de tejido conjuntivo denso regular, al que se llama **tejido elástico**. Además de las fibras de colágeno empacadas de manera densa, contiene fibras elásticas ramificadas y mayor cantidad de fibroblastos. Estos últimos tienen un núcleo más largo y prominente del que son observados en casi todos los tejidos conjuntivos densos regulares.

El tejido elástico también tiene la forma de placas onduladas en las paredes de las arterias de calibre grueso y mediano. Cuando el corazón bombea sangre a las arterias, estas placas permiten la expansión y alivian parte de la presión en los vasos más pequeños del sistema circulatorio. Cuando el corazón se relaja, la pared arterial se retrae a su forma original y evita que la presión arterial disminuya demasiado entre latidos. Se puede apreciar la importancia de este tejido elástico con mayor claridad en enfermedades como la aterosclerosis, con la que el tejido se vuelve rígido, debido a depósitos de lípidos y calcio (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 19.4, p. 745), y el síndrome de Marfan, un defecto genético en la síntesis de elastina (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 5.1).

El **tejido conjuntivo denso irregular** también tiene haces gruesos de colágeno y relativamente poco espacio para las células

las y la sustancia fundamental, pero los haces de colágeno se disponen en direcciones que parecen aleatorias. Esta organización permite que los tejidos resistan tensiones impredecibles. La mayor parte de la dermis está compuesta de este tipo de tejido, que fija la piel al músculo y el tejido conjuntivo subyacentes; además, forma una cápsula protectora alrededor de algunos órganos (como riñones, testículos y bazo) o una cubierta fibrosa dura alrededor de huesos, nervios y la mayoría de los cartílagos.

En ocasiones resulta difícil juzgar si un tejido es areolar o denso irregular. Por ejemplo, en la dermis, estos tejidos se hallan juntos y la transición de uno al otro no es tan obvia (véase la figura 5.8); un espacio libre más o menos grande es signo de que se trata de tejido areolar, mientras que haces más gruesos de colágeno y menos espacio libre son signo de tejido denso irregular.

Tejido adiposo

En el **tejido adiposo** o **graso**, los adipocitos son el tipo de célula predominante (cuadro 5.6). Algunos adipocitos están aislados o forman pequeños grupos en el tejido areolar. Los espacios entre adipocitos son ocupados por tejidos areolar y reticular, además de capilares sanguíneos.

La grasa es el principal depósito de energía en el cuerpo. La cantidad de triglicéridos almacenados y el número de adipocitos son muy estables en una persona, pero eso no significa que la grasa almacenada esté estática. De manera constante, se sintetizan y almacenan nuevos triglicéridos y otros son hidrolizados y liberados a la circulación. Por tanto, hay una constante rotación de los triglicéridos almacenados, con un equilibrio entre síntesis e hidrólisis, energía almacenada y en uso.

Los seres humanos tienen dos tipos de grasa: blanca (o amarilla) y parda. La **grasa blanca** es la más abundante y es el único tejido adiposo significativo en el cuerpo adulto. Sus adipocitos suelen medir de 70 a 120 µm de diámetro, pero pueden ser cinco veces más grandes en personas obesas. Tienen un solo glóbulo grande, central, de triglicéridos (figura 5.18). Su citoplasma está restringido a una capa delgada que se encuentra debajo de la membrana plasmática, y el núcleo está presionado contra la orilla de la célula. Casi todos los fijadores histológicos disuelven a los triglicéridos; por ello, en la mayoría de las muestras, las células grasas parecen vacías y un poco colapsadas, con aspecto parecido a una malla de gallinero.

La grasa blanca proporciona aislamiento térmico, ancla y amortigua órganos como los globos oculares y los riñones, y contribuye a formar contornos del cuerpo como las mamas y la cadera femeninas. En promedio, la mujer tiene más grasa en relación con el peso corporal que el hombre. Ayuda a cumplir las necesidades calóricas del embarazo y la lactancia, y una cantidad demasiado baja de grasa puede reducir la fertilidad.

La **grasa parda** se encuentra en fetos, lactantes y niños; representa hasta 6% del peso de un lactante y se concentra sobre todo en almohadillas de grasa en los hombros, la parte superior de la espalda y alrededor de los riñones. Almacena lípidos en varios glóbulos y no en uno solo. Adquiere su color debido la abundancia de vasos sanguíneos que contiene y a

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 5.1

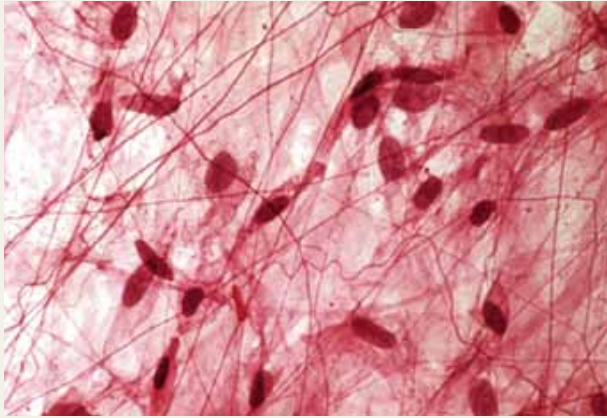
Aplicación clínica

Síndrome de Marfan: enfermedad del tejido conjuntivo

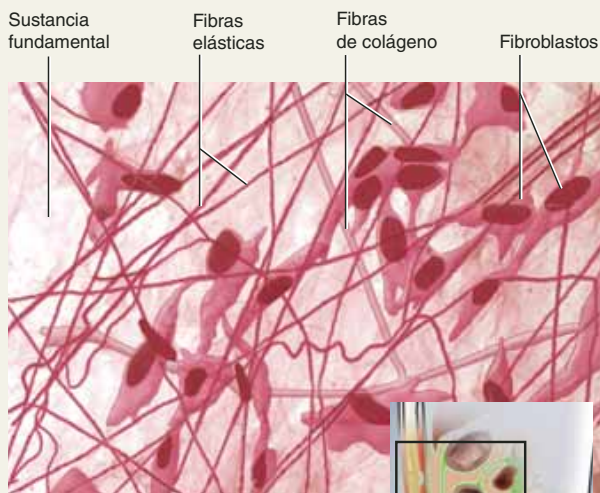
El síndrome de Marfan¹⁶ es un defecto hereditario, que suele deberse a una mutación en el gen de la *fibrilina*, una glucoproteína que forma el esqueleto estructural de la elastina. Los principales signos clínicos del síndrome de Marfan son articulaciones hiperextensibles, hernias inguinales y problemas visuales causados por ojos con elongación anormal y cristalino deformado. Por lo general, las personas con síndrome de Marfan tienen estatura anormalmente alta, extremidades largas, dedos muy largos, curvatura espinal anormal y tórax en quilla. Los problemas más graves son el debilitamiento de las válvulas cardíacas y las paredes arteriales. La aorta, donde la presión sanguínea es mayor, a veces se dilata de manera impresionante cerca del corazón y puede romperse. Se observa síndrome de Marfan en casi 1 de cada 20 000 nacidos vivos, y la mayoría de las víctimas muere a mediados de la tercera década de vida. Algunas autoridades especulan que la estatura, la delgadez extrema y los dedos largos y delgados de Abraham Lincoln fueron signos del síndrome de Marfan, que pudo haber terminado su vida de manera prematura, en caso de que no lo hubieran asesinado. Varios atletas de alto rendimiento han muerto a edad temprana por el síndrome de Marfan, incluso el campeón olímpico de volibol Flo Hyman (1954 a 1986), quien murió a los 31 años de edad por rotura de la aorta durante un juego en Japón.

¹⁶ Antoine Bernard-Jean Marfan (1858 a 1942), médico francés.

(El texto continúa en la p. 159.)

CUADRO 5.4**Tejido conjuntivo laxo****Tejido areolar**

a)



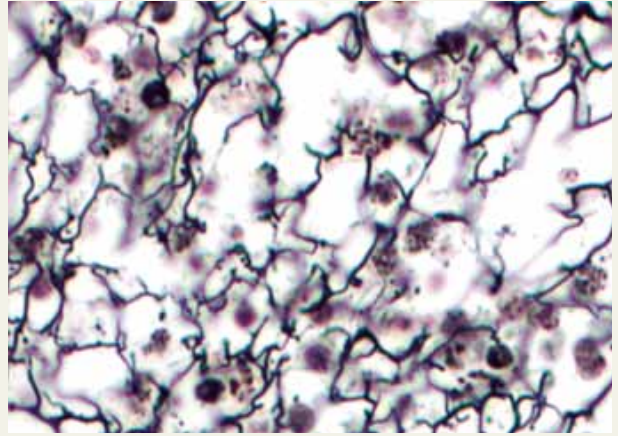
b)

FIGURA 5.14 Tejido areolar en una muestra de mesenterio extendida. (x400) **AP|R**

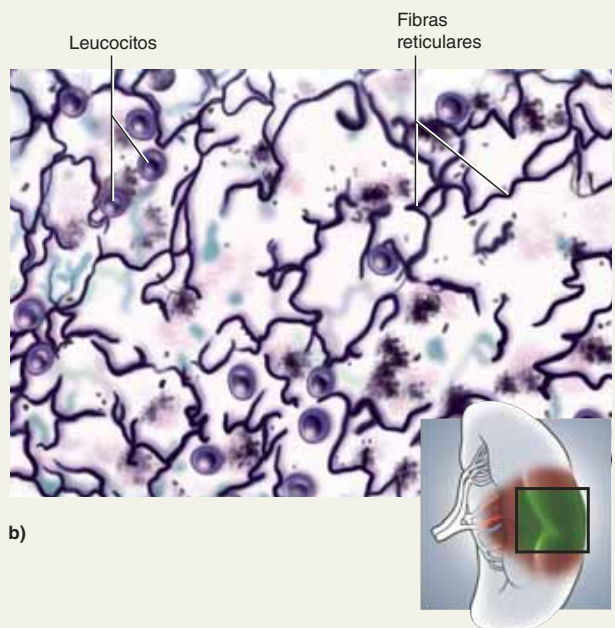
Aspecto microscópico: disposición laxa de fibras de colágeno y elásticas; células dispersas de varios tipos; sustancia fundamental abundante; cuantiosos vasos sanguíneos.

Localizaciones características: subyacente a casi todo epitelio; rodea vasos sanguíneos, nervios, esófago y tráquea; fascia entre músculos; mesenterios; capas viscerales de pericardio y pleura.

Funciones: une de manera laxa al epitelio con tejidos más profundos; permite el paso de nervios y vasos sanguíneos a través de otros tejidos; constituye un sitio de acción para la defensa inmunitaria; los vasos sanguíneos proporcionan nutrientes y eliminan desechos del epitelio supra-yacente.

Tejido reticular

a)



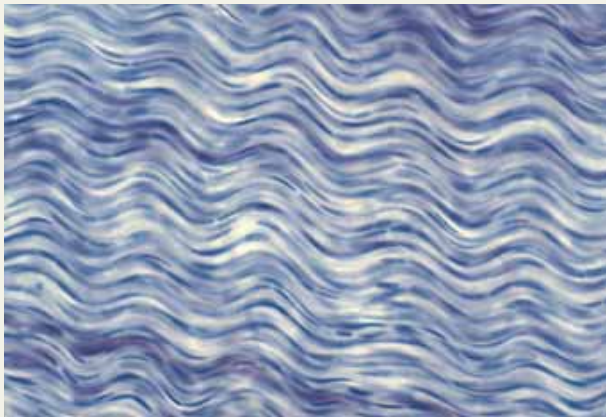
b)

FIGURA 5.15 Tejido reticular del bazo. (x400) **AP|R**

Aspecto microscópico: red laxa de fibras reticulares y células, infiltrada por cuantiosos leucocitos, sobre todo linfocitos.

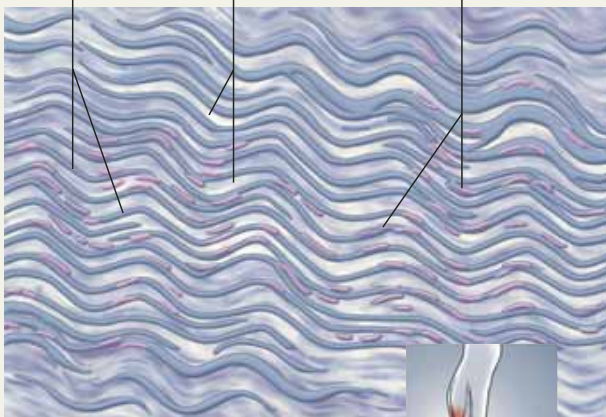
Localizaciones características: ganglios linfáticos, bazo, timo, médula ósea.

Funciones: estroma de soporte (marco) para los órganos linfáticos.

CUADRO 5.5**Tejido conjuntivo denso****Tejido conjuntivo denso regular**

a)

Fibras de colágeno Sustancia fundamental Núcleo de fibroblasto



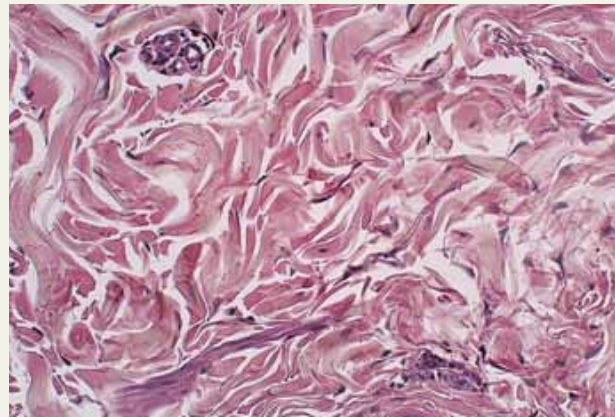
b)

FIGURA 5.16 Tejido conjuntivo denso regular de un tendón. (×400) **AP|R**

Aspecto microscópico: fibras de colágeno empacadas de manera densa, paralelas, a menudo onduladas; núcleos fibroblásticos delgados y comprimidos entre haces de colágeno; escaso espacio abierto (sustancia fundamental); escasez de vasos sanguíneos.

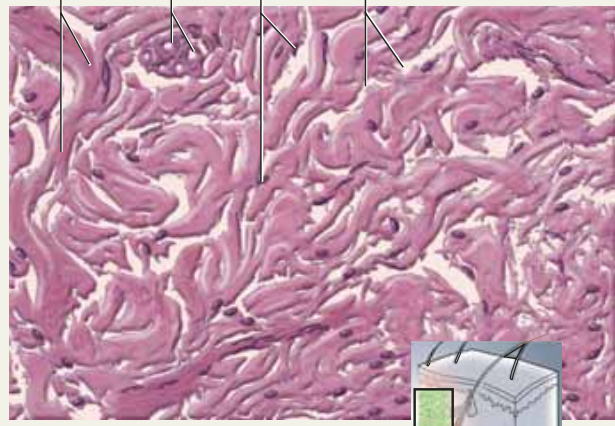
Localizaciones características: tendones y ligamentos.

Funciones: los ligamentos unen con firmeza los huesos y resisten la tensión; los tendones unen el músculo al hueso y transfieren la tensión muscular a los huesos.

Tejido conjuntivo denso irregular

a)

Haces de fibras de colágeno Conductos glandulares Núcleos de fibroblastos Sustancia fundamental



b)

FIGURA 5.17 Tejido conjuntivo denso irregular en la dermis. (×400) **AP|R**

Aspecto microscópico: fibras de colágeno empacadas de manera densa, dispuestas en direcciones aleatorias; escaso espacio abierto (sustancia fundamental); pocas células visibles; escasez de vasos sanguíneos.

Localizaciones características: partes más profundas de la dermis; cápsulas alrededor de vísceras como hígado, riñón, bazo; hojas fibrosas alrededor de cartílagos y huesos.

Funciones: durable y difícil de rasgar; resiste tensiones aplicadas en direcciones impredecibles.

CUADRO 5.6

Tejido adiposo

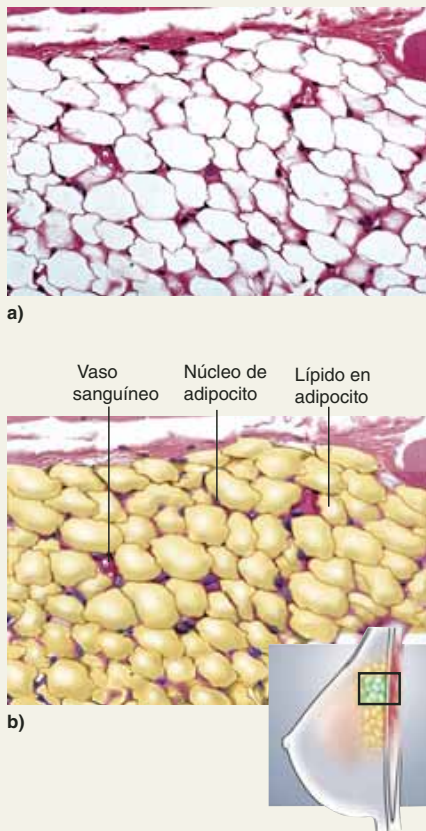


FIGURA 5.18 Tejido adiposo de la mama. ($\times 100$) **AP|R**

Aspecto microscópico: dominado por adipocitos: células grandes, de aspecto vacío con márgenes delgados; cortes de tejido a menudo muy pálidos por la escasez de citoplasma teñido; adipocitos contraídos; núcleo presionado contra la membrana plasmática; vasos sanguíneos.

Localizaciones características: grasa subcutánea; mamas; superficie del corazón; mesenterios; rodea órganos como riñones y ojos.

Funciones: almacenamiento de energía; aislamiento térmico; producción de calor por parte de la grasa parda; colchón protector para algunos órganos; llenado de espacio; modelado del cuerpo.

ciertas enzimas en sus mitocondrias. La grasa parda es un tejido generador de calor. Tiene cuantiosas mitocondrias, pero su ruta para la oxidación no está vinculada con la síntesis de ATP. Por tanto, cuando estas células oxidan grasa, liberan toda la energía como calor. Los animales que hibernan acumulan grasa parda como preparación para el invierno.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué los lactantes y niños necesitan más grasa parda que los adultos? (Sugerencia: los cuerpos más pequeños tienen una relación más alta entre el área y el volumen que los cuerpos más grandes.)

Cartilago

El **cartilago** (cuadro 5.7) es un tejido conjuntivo de rigidez relativa, con una matriz flexible y parecida al caucho; se puede percibir su textura al doblar y soltar el pabellón de la oreja o palpar la punta de la nariz o la “manzana de Adán” (el *cartilago tiroideo* de la laringe). También es fácil observarlo en muchos artículos de abarrotes (p. ej., es la parte de color lechoso en los bordes de las costillas de cerdo y en las patas de pollo y los huesos de la pechuga). Entre otras funciones, los cartílagos forman y dan soporte a la nariz y las orejas y constituyen envolturas parciales en torno a la laringe, la tráquea y la cavidad torácica.

El cartilago es producido por células llamadas **condroblastos**,¹⁷ que secretan la matriz y se rodean a sí mismos con ella, hasta que quedan atrapados en pequeñas cavidades llamadas **lagunas**. Una vez encerradas en la laguna, a las células se les llama **condrocitos**. Solamente pocos cartílagos tienen vasos sanguíneos, y cuando los tienen, sólo pasan por él sin desarrollar capilares para nutrir el tejido. Por tanto, la nutrición y la eliminación de desechos dependen de la difusión de solutos a través de la matriz rígida. Debido a que se trata de un proceso lento, los condrocitos tienen velocidades bajas de metabolismo así como división celular, y el cartilago lesionado sana con lentitud.

La matriz es rica en glucosaminoglucanos y contiene fibras de colágeno que varían de algunas finas y casi invisibles a otras gruesas y muy visibles. Las diferencias en las fibras constituyen la base para clasificar el cartilago en tres tipos: *hialino*, *elástico* y *fibrocartilago*.

El **cartilago hialino**¹⁸ recibe este nombre por su aspecto microscópico claro, parecido al cristal, que surge de la finura casi invisible de sus fibras de colágeno. El **cartilago elástico** es llamado así por sus fibras elásticas prominentes y el **fibrocartilago** por sus haces de colágeno gruesos y muy visibles. El cartilago elástico y casi todo el hialino están rodeados por una cubierta de tejido conjuntivo denso irregular llamado **pericondrio**.¹⁹

Existe una población de reserva de condroblastos entre el pericondrio y el cartilago que contribuye al crecimiento de éste durante la vida. El pericondrio carece de fibrocartilago y tiene poco cartilago hialino, como sucede en las placas cartilaginosas en los extremos de los huesos largos.

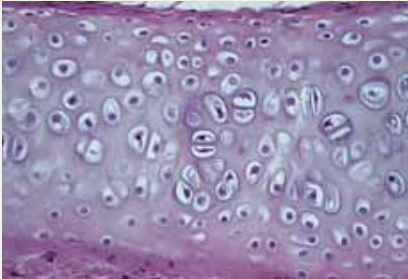
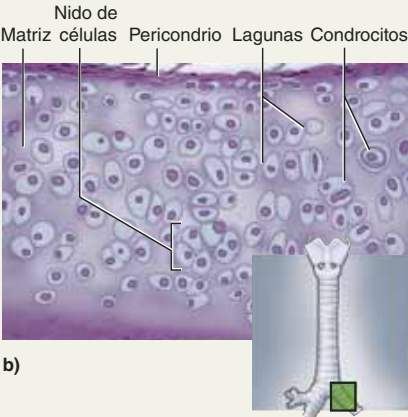
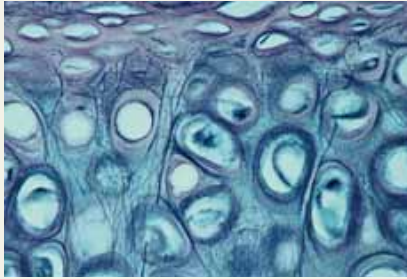
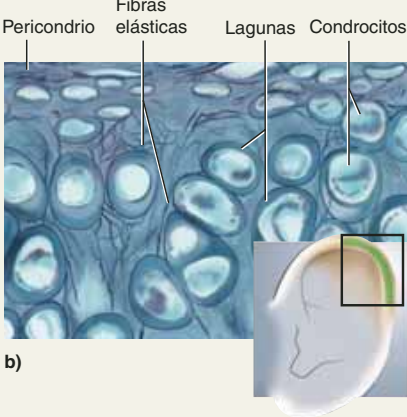
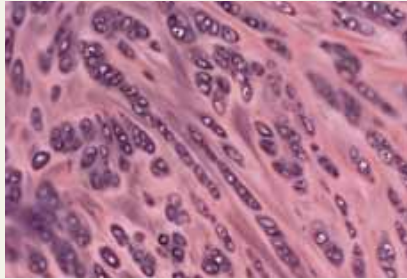
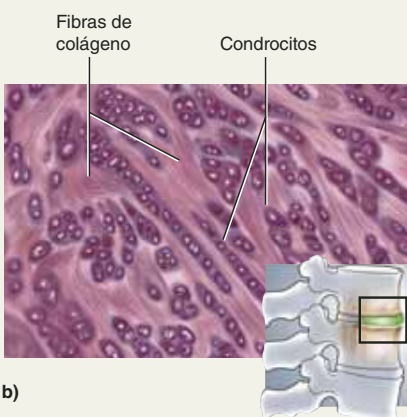
Hueso

El **hueso**, o **tejido óseo**, es el tejido conjuntivo duro y calcificado que integra el esqueleto. El término *hueso* tiene dos significados en anatomía: un órgano entero como el fémur y la mandíbula, o sólo el tejido óseo. Los huesos están compuestos no solamente por tejido óseo sino también por cartilago, médula ósea, tejido conjuntivo denso irregular y otros tipos de tejidos.

¹⁷ *condro* = cartilago; *blasto* = que forma.

¹⁸ *hialo* = cristal.

¹⁹ *peri* = alrededor de; *condro* = cartilago.

CUADRO 5.7 Cartílago		
Cartílago hialino	Cartílago elástico	Fibrocartílago
 a)  b) FIGURA 5.19 Cartílago hialino de un bronquio. (×400) APR Aspecto microscópico: matriz clara, cristalina, a menudo teñida de azul claro o rojo en cortes de tejido; fibras de colágeno finas y dispersas, que no suelen ser visibles; condrocitos encerrados en lagunas, a menudo en pequeños grupos de tres o cuatro células (nidos de células); por lo general se convierten en pericondrio. Localizaciones características: <i>cartílago articular</i> delgado, que carece de pericondrio, sobre los extremos de los huesos de articulaciones móviles; anillos y placas de soporte alrededor de la tráquea y los bronquios; envoltura tipo caja alrededor de la laringe; gran parte del esqueleto fetal; y <i>cartílago costal</i> que une el extremo de las costillas al esternón. Funciones: facilita el movimiento de las articulaciones; mantiene abiertas las vías respiratorias durante la respiración; mueve las cuerdas vocales cuando se habla; precursor del hueso en el esqueleto fetal y las placas de crecimiento en los huesos largos de los niños.	 a)  b) FIGURA 5.20 Cartílago elástico del pabellón de la oreja. (×1 000) APR Aspecto microscópico: fibras elásticas que forman mallas tipo telaraña entre lagunas; siempre cubierto por pericondrio. Localizaciones características: pabellón de la oreja; epiglotis. Funciones: proporciona soporte flexible y elástico.	 a)  b) FIGURA 5.21 Fibrocartílago de un disco intervertebral. (×400) APR Aspecto microscópico: fibras de colágeno paralelas, similares a las de tendones; hileras de condrocitos en lagunas, entre fibras de colágeno; nunca tienen un pericondrio. Localizaciones características: sínfisis púbica (articulación anterior entre las dos mitades de la cintura pélvica); discos intervertebrales, que separan los huesos de la columna vertebral; meniscos, o almohadillas de cartílago que absorben golpes en la articulación de la rodilla; en puntos donde los tendones se insertan en los huesos, cerca del cartílago hialino articular. Funciones: resiste la compresión y absorbe golpes en algunas articulaciones; a menudo es un tejido de transición entre tejido conjuntivo denso y cartílago hialino (p. ej., en algunas uniones tendón-hueso).

Hay dos formas de tejido óseo: 1) el **hueso esponjoso** que llena las cabezas de los huesos largos y forma la capa media de los huesos planos, como el esternón, y los huesos craneales. Aunque está calcificado y es duro, sus cortes transversales y placas le dan aspecto esponjoso (figura 7.5a, p. 213). 2) El **hueso compacto (denso)** es un tejido calcificado más denso y sin espacios apreciables a simple vista. Forma la superficie externa de todos los huesos, de modo que el hueso esponjoso, donde lo hay, siempre está cubierto por una capa de hueso compacto.

En el capítulo 7 se describen otras diferencias adicionales entre hueso compacto y esponjoso. Aquí sólo se examinará el hueso compacto (cuadro 5.8). Es probable que la mayoría de las muestras que se estudien sean laminillas de hueso muerto, seco y de grosor microscópico. Estas preparaciones no contienen células, pero los espacios revelan su anterior ubicación. La mayor parte del hueso compacto está organizado en cilindros de tejido que rodean a los **conductos centrales (de Havers²⁰ o de osteonas)**, que se extienden en sentido longitudinal por la diáfisis (o tallo) de los huesos largos, como el fémur. En personas vivas, los vasos sanguíneos y los nervios “corren” por estos conductos centrales. La matriz ósea se deposita en **laminillas concéntricas** (capas como las de una cebolla alrededor de cada conducto central). Un conducto central y sus laminillas circundantes constituyen la **osteona**. Las pequeñas lagunas entre las laminillas están ocupadas por células óseas maduras, u **osteocitos**.²¹ Los delicados conductos, llamados **conductillos** irradian desde cada laguna hacia sus vecinas y permite que los osteocitos tengan contacto entre sí. El hueso como un todo está cubierto por **periostio** fibroso duro, similar al pericondrio del cartílago.

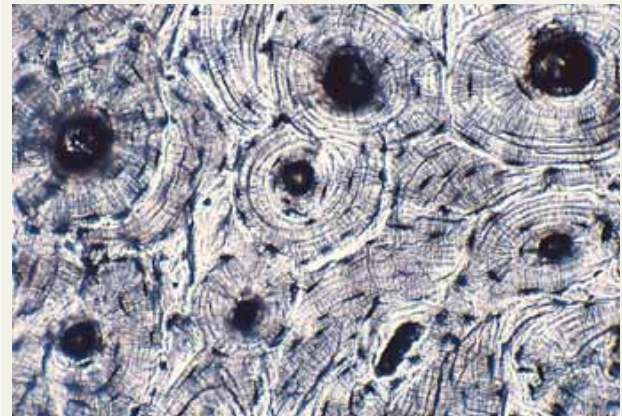
Casi una tercera parte del peso seco del hueso depende de fibras de colágeno y glucosaminoglucanos, que dan ligera flexibilidad al hueso bajo tensión. Dos terceras partes están compuestas de minerales (sobre todo sales de calcio y fósforo) que permiten a los huesos soportar la compresión causada por el peso del cuerpo.

Sangre

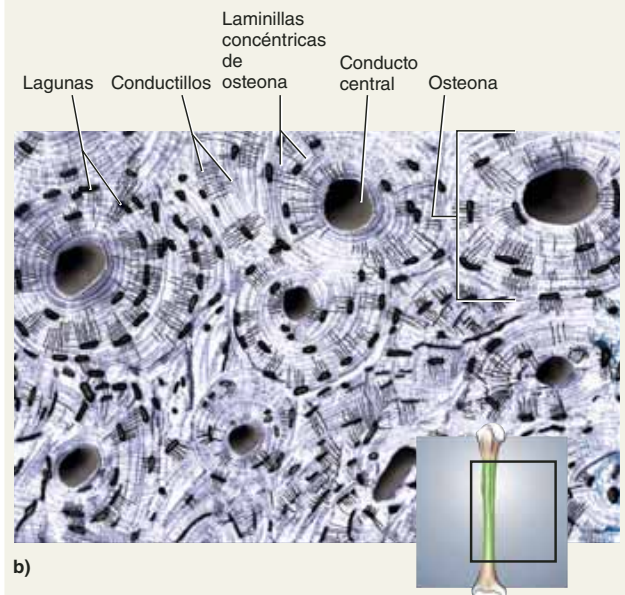
La **sangre** (cuadro 5.9) es un tejido conjuntivo líquido que viaja por los vasos sanguíneos tubulares. Su función primaria es transportar células y materia disuelta de un lugar a otro. Parece extraño que a un tejido tan líquido como la sangre y a otro tan duro como la roca (el hueso) se les considere tejidos conjuntivos, pero tienen más en común de lo que se aprecia a primera vista. Como otros tejidos conjuntivos, la sangre está compuesta por más sustancia fundamental que células. Su sustancia fundamental es el **plasma sanguíneo** y sus componentes celulares reciben, de manera colectiva, el nombre de **elementos formes o elementos sólidos**. A diferencia de otros tejidos conjuntivos, la sangre por lo general no tiene fibras, pero cuando se coagula se forman fibras de proteínas. Otro factor que coloca a la sangre en la categoría del tejido conjuntivo es que la producen el tejido conjuntivo de la médula ósea y los órganos linfáticos.

CUADRO 5.8

Hueso



a)



b)

FIGURA 5.22 Hueso compacto (x100) **APIR**

Aspecto microscópico (hueso compacto): matriz calcificada, distribuida en laminillas concéntricas alrededor de los conductos centrales; osteocitos en lagunas entre laminillas adyacentes; lagunas interconectadas mediante conductillos delicados.

Localización característica: esqueleto.

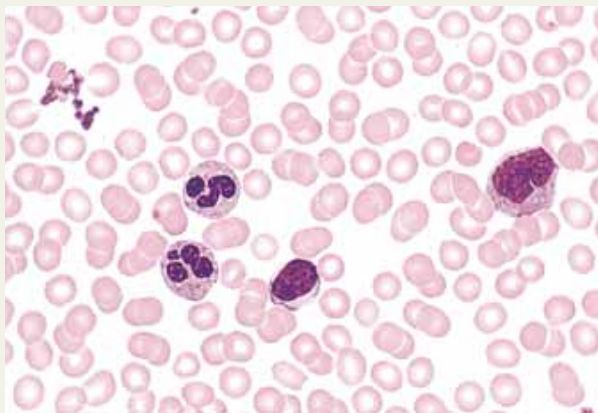
Funciones: soporte físico del cuerpo; impulso para la acción muscular; cubierta protectora de vísceras; depósito de calcio y fósforo.

²⁰ Clopton Havers (1650 a 1702), anatomista inglés.

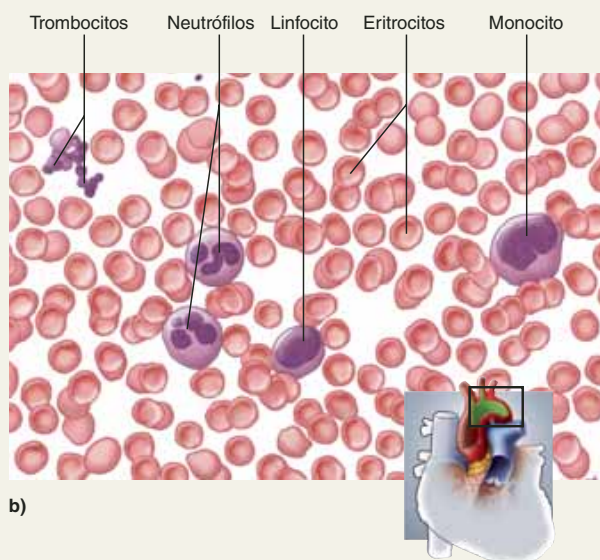
²¹ *oste* = hueso; *cito* = célula.

CUADRO 5.9

Sangre



a)



b)

FIGURA 5.23 Muestra extendida (frotis) de sangre (×1 000) **APR**

Aspecto microscópico: los eritrocitos aparecen como discos de color rosa pálido con centros claros y sin núcleo; los leucocitos son un poco más grandes, son menos numerosos y tienen núcleos de forma muy variada que, por lo general, se tiñen de color violeta; los trombocitos son fragmentos de células sin núcleo, de casi una cuarta parte del diámetro de los eritrocitos.

Localizaciones características: contenida en el corazón y los vasos sanguíneos.

Funciones: transporta gases, nutrientes, desechos, señales químicas y calor por todo el cuerpo; proporciona leucocitos defensivos; contiene agentes coagulantes para minimizar hemorragias; los trombocitos secretan factores de crecimiento que promueven el mantenimiento y la reparación de tejidos.

Se tienen elementos formes de tres tipos; eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Los **eritrocitos**²² o **glóbulos rojos** (RBC), son los más abundantes; en películas sanguíneas teñidas, tienen aspecto de discos color de rosa, con centros delgados y pálidos y sin núcleo. Los eritrocitos transportan oxígeno y dióxido de carbono. Los **leucocitos** o **glóbulos blancos** (WBC), cumplen varias funciones en la defensa contra infecciones y otras enfermedades. Viajan de un órgano a otro en la circulación sanguínea y la linfa, pero pasan la mayor parte de su vida en el tejido conjuntivo. Los leucocitos son un poco más grandes que los eritrocitos y tienen núcleo prominente que suele ser de color violeta en preparaciones teñidas. Existen cinco tipos de leucocitos, que se distinguen de manera parcial por variaciones en la forma de su núcleo: *neutrófilos*, *eosinófilos*, *basófilos*, *linfocitos* y *monocitos*. Sus características individuales serán tratadas de manera detallada en el capítulo 18. Los **trombocitos** o **plaquetas** son pequeños fragmentos de células dispersas entre las células sanguíneas. Participan en la coagulación y otros mecanismos para minimizar la pérdida sanguínea, además de secretar factores de crecimiento que promueven el crecimiento y el mantenimiento de los vasos sanguíneos.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué características tiene el tejido conjuntivo (al menos en su mayor parte) en común para clasificarlo en una categoría distinta a las de los tejidos nervioso, muscular y epitelial?
- Haga una lista de células y tipos de fibras en tejidos conjuntivos fibrosos y diga cuáles son sus diferencias funcionales.
- ¿Cuáles sustancias son las que dan consistencia gelatinosa a la sustancia fundamental del tejido conjuntivo?
- ¿Qué es el tejido areolar? ¿Cómo es posible distinguirlo de cualquier otro tipo de tejido conjuntivo?
- Analice la diferencia entre los tejidos conjuntivos densos regular e irregular como ejemplo de la relación entre forma y función.
- Explique algunas similitudes, diferencias y relaciones funcionales entre cartílago hialino y hueso.
- ¿Cuáles son los tres tipos básicos de elementos formes en la sangre, y cuáles son sus funciones respectivas?

5.4 Tejidos nervioso y muscular: tejidos excitables

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar las diferencias entre los tejidos excitables y los de otros tipos.
- Mencionar los tipos de células que componen el tejido nervioso.

²² *eritro* = rojo; *cito* = célula.

- c) Identificar las partes principales de una célula nerviosa.
- d) Identificar tejido nervioso al observar muestras o fotografías.
- e) Indicar los tres tipos de tejido muscular y describir las diferencias entre ellos.
- f) Identificar cualquier tipo de tejido muscular al observar muestras o fotografías.

La capacidad de percepción y respuesta a la estimulación es una característica de todas las células vivas, pero se desarrolla en mayor grado en los tejidos nerviosos y musculares, a los que se describe como **tejidos excitables**. Su estimulación se realiza por medio de una diferencia de carga eléctrica (voltaje) llamada **potencial de membrana**, que se produce a través de las membranas plasmáticas de todas las células.

Los tejidos nerviosos y musculares reaccionan con gran rapidez a estímulos externos por medio de cambios en el potencial de membrana. En las células nerviosas, estos cambios generan la transmisión rápida de señales a otras células; en las células musculares dan lugar a la contracción o acortamiento de la célula.

Tejido nervioso

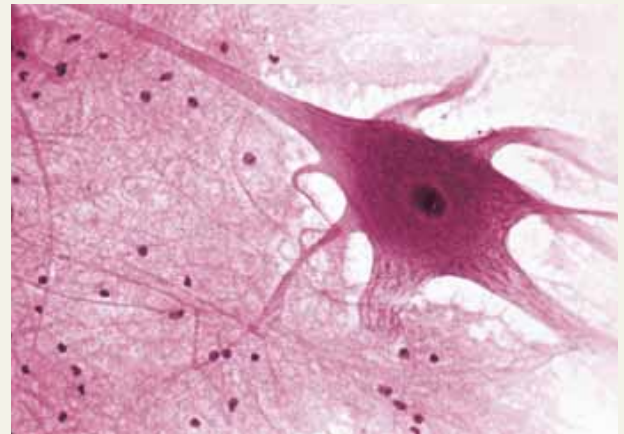
El **tejido nervioso** (cuadro 5.10) está especializado en la comunicación por medio de señales eléctricas y químicas. Consta de **neuronas**, o células nerviosas, y un número mucho mayor de **células de neuroglia**, o **neurogliocitos**, que protegen y ayudan a las neuronas. Las neuronas detectan estímulos, reaccionan de inmediato y transmiten con rapidez información codificada a otras células. Cada neurona tiene un prominente **neurosoma**, o cuerpo celular, que alberga al núcleo y la mayoría de los demás organelos. Éste es el centro de control genético y síntesis de proteínas de la célula. Los neurosomas suelen ser redondeados, ovoides o estrellados. Del neurosoma se extienden varias proyecciones cortas, ramificadas, llamadas **dendritas**,²³ que reciben señales de otras células y conducen mensajes al neurosoma. También sale un solo **axón**, o **fibra nerviosa**, mucho más largo que las dendritas, el cual transmite señales de salida a otras células. Algunos axones miden más de un metro de longitud y se extienden desde el tronco encefálico hasta el pie.

Los neurogliocitos constituyen la mayor parte del volumen del tejido nervioso. Suelen ser mucho más pequeños que las neuronas y los hay de seis tipos, que serán descritos en el capítulo 12 y que proporcionan diversas funciones de soporte, protección y “mantenimiento doméstico” para el sistema nervioso. Aunque se comunican con neuronas y entre sí, no transmiten señales a larga distancia.

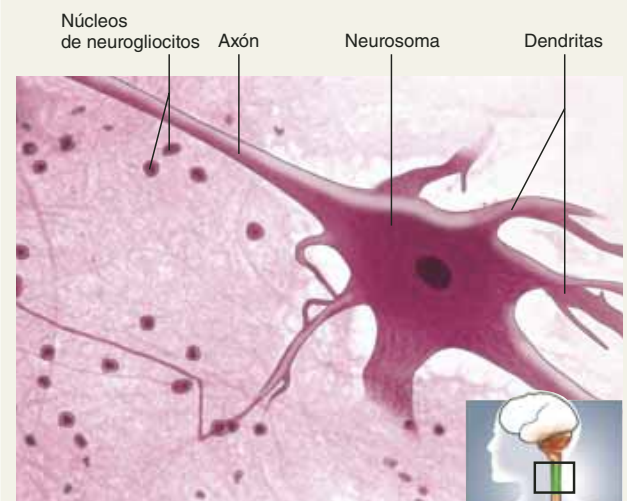
El tejido nervioso se encuentra en el encéfalo, la médula espinal, los nervios y los ganglios nerviosos, que son protuberancias en forma de nudo en los nervios. En los capítulos 12 a 16 se describirán las variaciones locales en la estructura del tejido nervioso.

CUADRO 5.10

Tejido nervioso



a)



b)

FIGURA 5.24 Una neurona y neurogliocitos de una muestra extendida de médula espinal. (x400) **AP|R**

Aspecto microscópico: en la mayoría de los cortes se observan un gran número de neuronas largas, por lo general con cuerpos celulares redondeados o estrellados (neurosomas) y procesos fibrosos (axón y dendritas) que se extienden desde los neurosomas; las neuronas están rodeadas por una cantidad mayor de neurogliocitos, que son mucho más pequeños y carecen de dendritas y axones.

Localizaciones características: encéfalo, médula espinal, nervios, ganglios nerviosos.

Funciones: comunicación interna.

²³ *dendro* = árbol; *ita* = pequeño.

Tejido muscular

El **tejido muscular** está especializado en contraerse cuando se le estimula y, por tanto, en ejercer una fuerza física sobre otros tejidos, órganos o líquidos (p. ej., un músculo estriado tira de un hueso, el corazón se contrae y expulsa sangre). No sólo los movimientos del cuerpo y de sus extremidades dependen de los músculos, sino que también lo hacen procesos como digestión, eliminación de desechos, respiración, habla y circulación sanguínea. Los músculos son también una fuente importante de calor corporal.

Hay tres tipos de tejido muscular: *estriado* (o esquelético), *cardíaco* y *liso*; entre ellos, difieren en aspecto, fisiología y función (cuadro 5.11). El **músculo estriado** está formado por células largas, con forma de filamentos, a las que se les denomina **fibras musculares**. Casi todos los músculos están unidos a huesos, pero hay excepciones en la lengua, porción superior del esófago, algunos músculos faciales y algunos **esfínteres**²⁴ (anillos o manguillos de músculo que abren y cierran pasajes corporales). Cada célula contiene varios núcleos adyacentes a la membrana plasmática. Se clasifica al músculo estriado como voluntario y se dice que es estriado porque alterna bandas claras y oscuras, o **estrías**, creadas por el patrón superpuesto de filamentos de proteína citoplásmica que causa la contracción muscular. El término *voluntario* alude al hecho de que suele tenerse control consciente sobre el músculo estriado.

El **músculo cardíaco** sólo se halla en el corazón. También parece formado por estrías, pero difiere del músculo estriado en otras características. Se le considera *involuntario* porque no suele estar bajo control consciente; se contrae aunque se haya cortado su comunicación nerviosa. Sus células son mucho más cortas, de modo que suele llamárseles **miocitos**²⁵ o **cardiocytes**, en lugar de fibras. Los miocitos están ramificados o tienen muescas en sus extremos. Sólo contienen un núcleo, que se localiza cerca del centro y a menudo está rodeado por una región de glucógeno que se tiñe de color claro. Los miocitos se unen de extremo a extremo mediante uniones llamadas **discos intercalados**.²⁶ Las conexiones eléctricas en estas uniones permiten que una onda estimulante viaje con rapidez de una célula a otra; además hay conexiones mecánicas que impiden la separación de los miocitos cuando el corazón se contrae. Las uniones eléctricas permiten que una onda de estimulación eléctrica viaje con rapidez de una célula a otra para que llegue a todos los miocitos de una cámara cardíaca y para que aquéllos se contraigan de manera casi simultánea. Los discos intercalados tienen aspecto de líneas oscuras transversales que separan a cada miocito del siguiente. Sin embargo, resultan poco visibles, a menos que se aplique una tinción especial al tejido.

El **músculo liso** carece de estrías y es involuntario; sus células, también llamadas miocitos, son fusiformes y más o menos cortas. Sólo tienen un núcleo, ubicado en el centro. Pequeños grupos de músculo liso se encuentran en el iris del ojo y en la piel, pero la mayor parte, llamada **músculo visceral**,

forma capas en las paredes del tubo digestivo, las vías respiratorias y urinarias, los vasos sanguíneos, el útero y otras vísceras. En lugares como el esófago y el intestino delgado, el músculo liso forma capas adyacentes en que las células de una capa rodean al órgano y las de otra capa se disponen de manera longitudinal. Cuando el músculo liso circular se contrae, puede propulsar contenidos (como la comida) a través del órgano. Al acortarse la capa longitudinal el órgano se acorta y se engrosa. Mediante la regulación del diámetro de los vasos sanguíneos, el músculo liso cumple una función muy importante en el control de la presión arterial y la circulación sanguínea. Tanto el músculo liso como el estriado forman esfínteres que controlan el vaciado de la vejiga y el recto.

Aplicación de lo aprendido

¿Cómo difiere el significado de la palabra *fibra* en las siguientes estructuras: *fibra muscular*, *fibra nerviosa* y *fibra de tejido conjuntivo*?

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué tienen en común el tejido nervioso y el muscular? ¿Cuál es la función primaria de cada uno?
- ¿Qué tipos de células componen el tejido nervioso, y cómo se puede distinguir cada una?
- Diga cuáles son los tres tipos de tejido muscular, describa sus distintos aspectos al verlos a través del microscopio e indique una ubicación y una función de cada uno.

5.5 Unión celular, glándulas y membranas

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando se haya completado esta sección, se tendrá la capacidad de:

- Describir las uniones que mantienen juntas a las células y los tejidos.
- Describir o definir diferentes tipos de glándulas.
- Describir la anatomía característica de una glándula.
- Mencionar y comparar diferentes modos de secreción glandular.
- Describir la manera como se organizan los tejidos para formar las membranas corporales.
- Indicar y describir los principales tipos de membrana en el cuerpo.

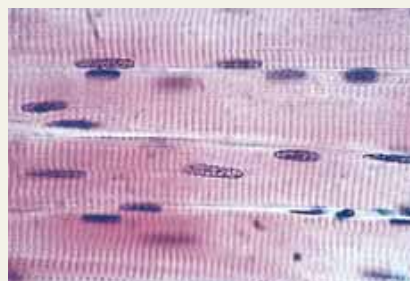
Uniones celulares

La mayor parte de las células, excepto las sanguíneas, los macrófagos y las de cáncer metastático, deben anclarse entre sí y a la matriz para crecer o dividirse con normalidad. A las

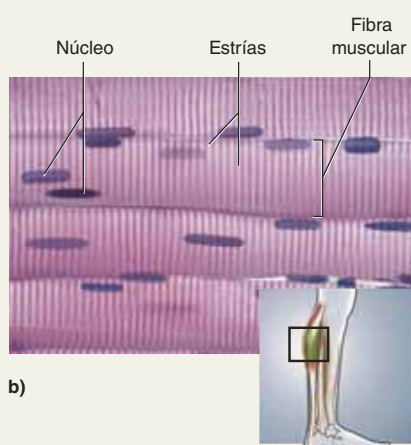
²⁴ *esfint* = aplastar, unir de manera apretada.

²⁵ *mio* = músculo; *cito* = célula.

²⁶ *inter* = entre; *calado* = insertado.

CUADRO 5.11 Tejido muscular**Músculo estriado**

a)



b)

FIGURA 5.25 **Músculo estriado.** (x400) **AP|R**

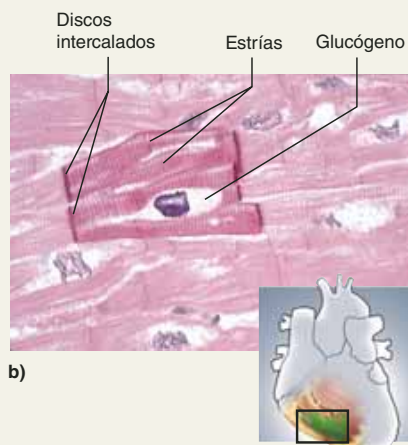
Aspecto microscópico: células largas, como filamentos, sin ramificaciones (fibras), más o menos paralelas en cortes longitudinales de tejido; estrías, varios núcleos por célula, cerca de la membrana plasmática.

Localizaciones características: músculos estriados, sobre todo unidos a huesos, pero también en la lengua, el esófago y alrededor de labios, párpados, uretra y ano.

Funciones: movimientos corporales, expresión facial, postura, respiración, habla, deglución, control de la micción y defecación, y ayuda en el parto, bajo control voluntario.

Músculo cardíaco

a)



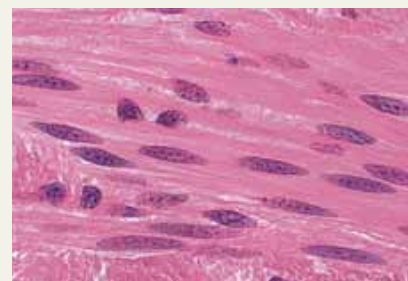
b)

FIGURA 5.26 **Músculo cardíaco.** (x400) **AP|R**

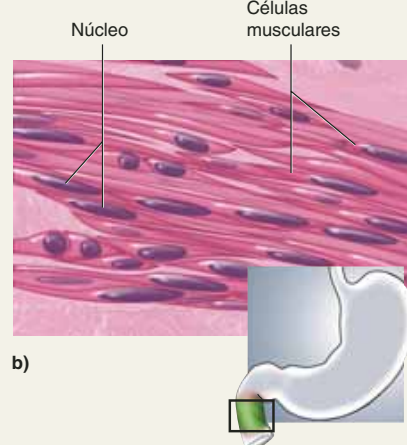
Aspecto microscópico: células cortas (miocitos) con muescas o un poco ramificadas en los extremos; aspecto menos paralelo en cortes de tejido; estrías; discos intercalados; un núcleo por célula, ubicado en el centro y a menudo rodeado por una zona clara.

Localizaciones características: corazón.

Funciones: bombeo de sangre; bajo control involuntario.

Músculo liso

a)



b)

FIGURA 5.27 **Músculo liso de la pared intestinal.** (x1 000) **AP|R**

Aspecto microscópico: células cortas y fusiformes que se superponen entre sí; no estriadas; un núcleo por célula, localizado en el centro.

Localizaciones características: por lo general se le encuentra como láminas de tejido en paredes viscerales, también en el iris y relacionado con folículos pilosos; esfínteres involuntarios de uretra y ano.

Funciones: deglución, contracción del estómago y los intestinos; expulsión de heces y orina; contracciones del parto; control de la presión arterial y la circulación sanguínea; control del flujo de aire en la respiración; control del diámetro pupilar; erección pilosa; bajo control involuntario.

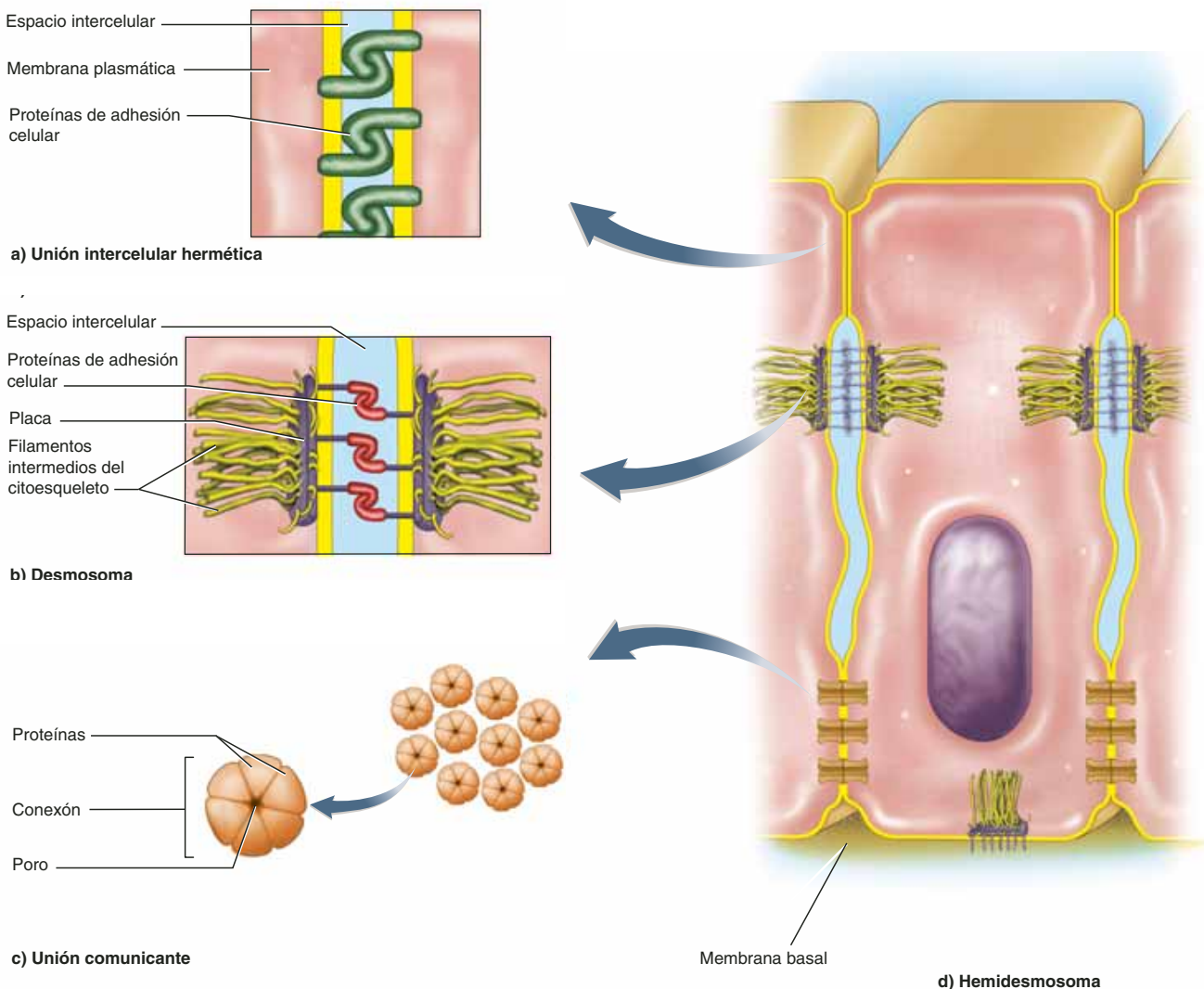


FIGURA 5.28 Tipos de uniones intercelulares.

● ¿Cuál de estas uniones permite que el material pase de manera directa de una célula a la otra?

conexiones entre una célula y la otra se les llama **uniones celulares**. Estas uniones permiten a las células resistir la tensión, tener comunicación entre sí y controlar el desplazamiento de sustancias a través de las comunicaciones intercelulares. Sin estas uniones, las células de músculo cardíaco se separarían cuando se contraen, y cada deglución de alimento deslavaría el recubrimiento esofágico. En la figura 5.28, se muestran los principales tipos de uniones celulares.

Unión intercelular hermética

Una **unión intercelular hermética** envuelve por completo una célula epitelial cerca de su superficie apical y la une de manera hermética a las células vecinas, en forma parecida a un contenedor de plástico en un “six-pack” de productos en lata. En una unión hermética, las membranas plasmáticas de dos célu-

las adyacentes se encuentran muy cercanas entre sí y se mantienen juntas mediante proteínas de adhesión celular transmembrana. Estas proteínas sellan el espacio intercelular y dificultan o imposibilitan el paso de sustancias entre células.

En el estómago y los intestinos, las uniones intercelulares herméticas evitan que los jugos digestivos se filtren entre las células epiteliales y digieran el tejido conjuntivo subyacente. También ayudan a evitar que las bacterias intestinales invadan los tejidos, y aseguran que la mayor parte de los nutrientes digestivos pasen *a través* de las células epiteliales y no *entre* ellas. Además, algunas proteínas de membrana funcionan en el dominio apical de la célula y otras en los dominios lateral o basal; las uniones intercelulares herméticas limitan hasta dónde pueden viajar las proteínas filtradas y las segregan en los dominios apropiados de las membranas donde son necesarias para realizar sus funciones.

Desmosomas

Un **desmosoma**²⁷ es un parche que mantiene unidas a las células de manera parecida a como lo hace un broche de presión arriba de la bragueta de pantalones. No son continuos y no pueden evitar que las sustancias los rodeen y pasen entre las células. Sirven para evitar que las células se separen y, por tanto, permiten que el tejido resista la tensión mecánica. Los desmosomas son comunes en la epidermis, el epitelio del cuello uterino, otros epitelios y el músculo cardíaco. El citoesqueleto proyecta proteínas que tienen forma de J o gancho, las cuales se acercan a la superficie celular, desde el interior, y penetran en la gruesa placa de proteínas por la cara interna de la membrana plasmática; luego el brazo corto de la J vuelve hacia la célula, con lo que ancla el citoesqueleto a la placa de membrana. Las proteínas de la placa están unidas a proteínas transmembrana que, a su vez, se unen a proteínas transmembrana de la célula siguiente, de modo que forman una zona de fuerte adhesión celular. Cada célula es reflejo de la otra y contribuye a la mitad del desmosoma. Estas conexiones entre células vecinas crean una red estructural que une a células de todo el tejido. Las células basales de un epitelio están vinculadas de igual manera con la membrana basal subyacente por mitades de desmosomas, a las que se conoce como **hemidesmosomas**, de manera que un epitelio no puede desprenderse con facilidad del tejido subyacente.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué los desmosomas no serían adecuados como único tipo de unión celular entre células epiteliales del estómago?

Unión intercelular comunicante

Las **uniones intercelulares comunicantes** son formadas por **conexones**, que constan de seis proteínas transmembrana dispuestas como un anillo (de manera parecida a los segmentos o

gajos de una naranja) que rodean un conducto lleno de agua. Iones, glucosa, aminoácidos y otros pequeños solutos pueden pasar directamente del citoplasma de una célula al de la siguiente a través del conducto. En el embrión, los nutrientes pasan de una célula a otra a través de uniones intercelulares comunicantes hasta que se forma el sistema circulatorio y toma la función de distribuir los nutrientes. En el músculo cardíaco, y en casi todo el liso, las uniones comunicantes permiten que los estímulos eléctricos pasen de manera directa de una célula a otra, de modo que las células se contraigan casi al unísono. Las uniones intercelulares comunicantes están ausentes del músculo estriado.

Glándulas

Una **glándula** es una célula o un órgano que secreta sustancias que son usadas en otro lugar del cuerpo o que son eliminadas como desecho. El producto de la glándula puede ser algo sintetizado por las células glandulares (como enzimas digestivas) o algo extraído de los tejidos y modificado por la glándula (como la orina). Al proceso se le conoce como **secreción**, si el producto resulta útil para el cuerpo (como una enzima u hormona), o **excreción**, si se trata de un producto de desecho (como la orina). Las glándulas están compuestas sobre todo por tejido epitelial, pero suelen tener un marco y una cápsula de tejido conjuntivo de soporte.

Glándulas endocrinas y exocrinas

Las glándulas son clasificadas de manera amplia como endocrinas o exocrinas. Ambos tipos se originan como invaginaciones de una superficie epitelial (figura 5.29). Las **glándulas exocrinas**²⁹ suelen mantener su contacto con la superficie, mediante un **conducto**, como un tubo epitelial que transporta su secreción a la superficie. Unas veces la secreción es liberada en la superficie del cuerpo, como en el caso de las glándulas sudoríparas, mamarias y lacrimales. Sin embargo, con más frecuencia es liberada en la cavidad (luz) de otro órgano, como la boca o el intestino; esto es lo que sucede con las glándulas salivales, el hígado y el páncreas.

Las **glándulas endocrinas**³⁰ no hacen el contacto con la superficie y carecen de conductos. Sin embargo, cuentan con una gran cantidad de capilares sanguíneos y secretan sus productos directamente a la sangre. Las secreciones de las glándulas endocrinas, llamadas **hormonas**, funcionan como mensajeros químicos para estimular células de otras partes del cuerpo. Las glándulas hipófisis, tiroides y suprarrenales son endocrinas.

La distinción entre exocrina y endocrina no siempre es clara. El hígado es una glándula exocrina que secreta uno de sus productos, la bilis, a través de un sistema de conductos, pero también secreta hormonas, albúmina y otros productos a la circulación sanguínea. Varias glándulas, como el páncreas, los testículos, los ovarios y el riñón, tienen componentes exocrinos y endocrinos. Casi todas las vísceras cuentan por lo menos con algunas células que secretan hormonas, aunque en general casi ninguno de estos órganos sea una glándula (p. ej., el cerebro y el corazón).

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 5.2

Aplicación clínica

Cuando fallan los desmosomas

A menudo se obtiene la mayor información de la importancia de una estructura a partir de la disfunción que ocurre cuando deja de funcionar. En una enfermedad denominada **pénfigo vulgar**,²⁸ los desmosomas son destruidos porque los anticuerpos (proteínas defensivas) mal guiados, llamados **autoanticuerpos**, atacan a las proteínas de desmosoma, sobre todo en la piel y las mucosas. El rompimiento resultante de los desmosomas entre las células epiteliales ocasiona formación de extensas ampollas en piel y mucosa bucal, pérdida de líquido tisular y, en ocasiones, la muerte. Se puede controlar este trastorno con fármacos que suprimen el sistema inmunitario, pero esos medicamentos reducen la capacidad del cuerpo para luchar contra las infecciones.

²⁷ *desmo* = banda, unión, ligamento; *soma* = cuerpo.

²⁸ *pénfigo* = formación de ampolla; *vulgar* = común.

²⁹ *exo* = fuera; *crino* = separar, secretar.

³⁰ *endo* = dentro, en el interior; *crino* = separar, secretar.

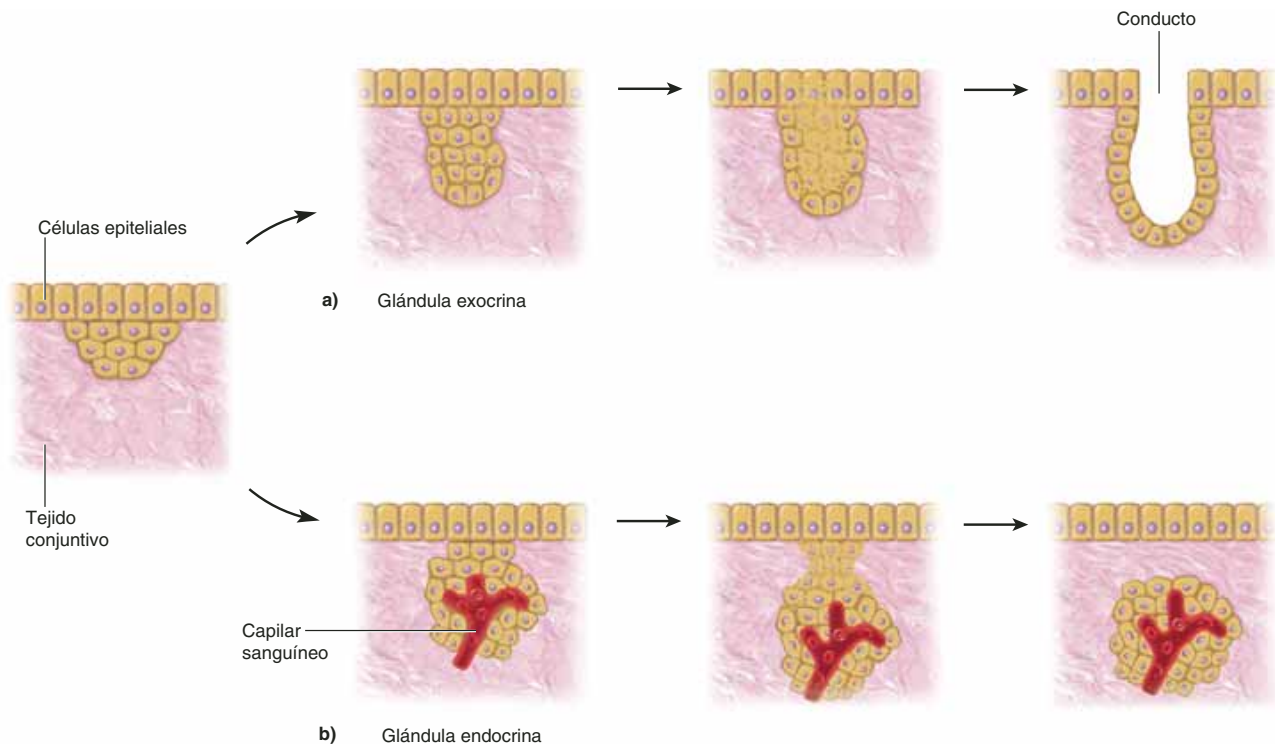


FIGURA 5.29 Desarrollo de glándulas exocrinas y endocrinas. a) Una glándula exocrina empieza con la proliferación de células epiteliales en el tejido conjuntivo subyacente. La apoptosis de las células en el centro crea un conducto. La glándula permanece comunicada con la superficie durante la vida de este conducto y libera sus secreciones hacia la superficie epitelial. b) Una glándula endocrina empieza de manera similar, pero las células que la comunican con la superficie degeneran mientras capilares sanguíneos infiltran el tejido secretor. Las células secretan sus productos hacia la circulación sanguínea.

Las **glándulas unicelulares** son células secretoras que se encuentran en un epitelio que tiene predominancia no secretora. Pueden ser endocrinas o exocrinas. Por ejemplo, las vías respiratorias, que están recubiertas sobre todo por células ciliadas, también cuentan con un suministro liberal de células caliciformes exocrinas (véanse las figuras 5.6 y 5.7). El estómago y el intestino delgado tienen células endocrinas dispersas, las cuales secretan hormonas que regulan la digestión.

Las glándulas endocrinas son el tema del capítulo 17 y ya no se les analizará más aquí.

Estructura de la glándula exocrina

En la figura 5.30 se ilustra la estructura general de las glándulas exocrinas multicelulares: una disposición estructural que se encuentra en órganos como las glándulas mamarias, el páncreas y las glándulas salivales. Casi todas las glándulas están encerradas en una **cápsula** fibrosa. A menudo, ésta tiene extensiones llamadas **tabiques** o **trabéculas**, que dividen el interior de la glándula en compartimientos llamados **lóbulos**, apreciables a simple vista. Los tabiques más finos de tejido conjuntivo pueden subdividir aún más cada lóbulo en **lobulillos** microscópicos. Por lo general, los vasos sanguíneos, los nervios y los propios conductos de la glándula usan estos tabiques. El marco de tejido conjuntivo de la glándula, al que se conoce como **estroma**, da soporte al tejido glandular y lo organiza. Las célu-

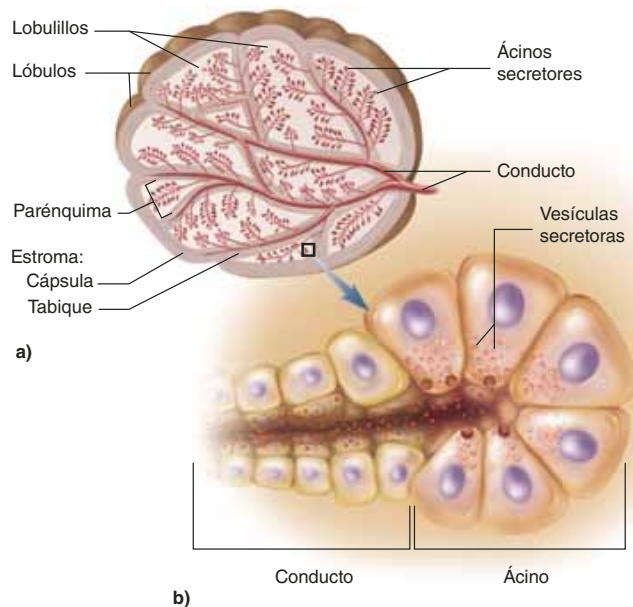


FIGURA 5.30 Estructura general de una glándula exocrina.

a) El conducto glandular se ramifica varias veces, siguiendo los tabiques de tejido conjuntivo, hasta que sus divisiones más finas terminan en ácidos saculares de células secretoras. b) Detalle de un acino y el inicio de un conducto.

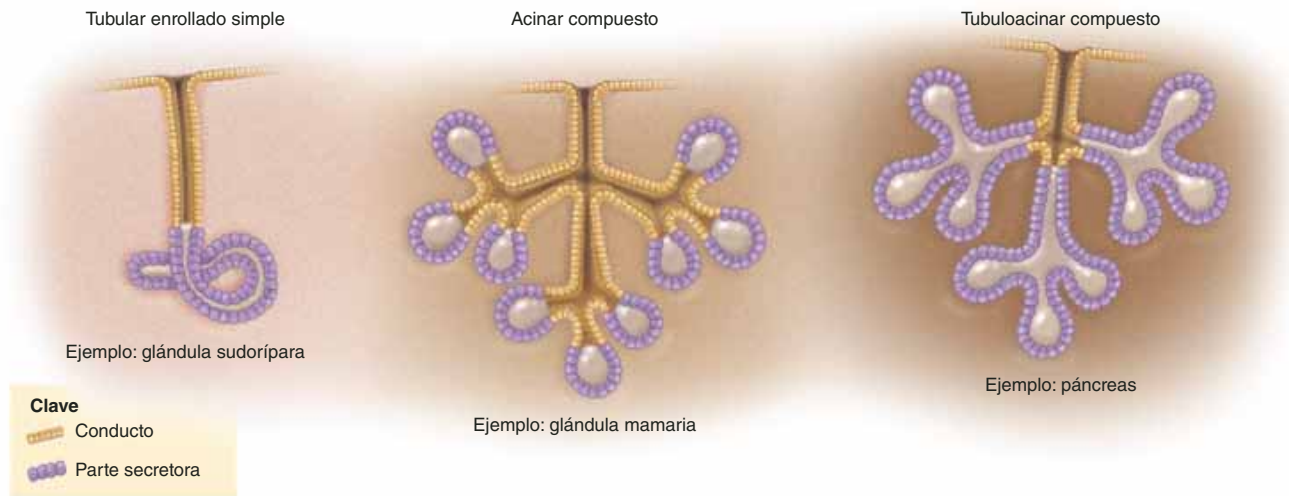


FIGURA 5.31 Algunos tipos de glándulas exocrinas. Las glándulas se clasifican según la ramificación de sus conductos y el aspecto y la extensión de las partes secretoras.

● Pronostique y dibuje un bosquejo del aspecto de una glándula acinar simple.

las que realizan las tareas de síntesis y secreción reciben en conjunto el nombre de **parénquima**. Suele tratarse de un epitelio cuboidal simple o cilíndrico simple.

Las glándulas exocrinas se clasifican en **simples**, si tienen un solo conducto sin ramificaciones, o **compuestas** si poseen un conducto ramificado. Si el conducto y la parte secretora tienen diámetro uniforme, se trata de una **glándula tubular**. Si las células secretoras forman un saco dilatado, la glándula es **acinar** y el saco es un **ácino**³¹ o **alveolo**.³² Una glándula con células secretoras en las partes tubular y acinar es **tubuloacinar** (figura 5.31).

Tipos de secreciones

No sólo se clasifica a las glándulas por su estructura, sino también por las características de sus secreciones.

Las **glándulas serosas** producen líquidos finos y acuosos, como la transpiración, la leche, las lágrimas y los jugos digestivos. Las **glándulas mucosas**, que se encuentran en la lengua, el velo del paladar y otros lugares, secretan la glucoproteína *mucina*, después de secretada, absorbe agua y forma el producto pegajoso llamado *moco*. Las células caliciformes son glándulas mucosas unicelulares. Las **glándulas mixtas**, como los dos pares de glándulas salivales que están tras el mentón, contienen células mucosas y serosas y producen una mezcla de los dos tipos de secreciones. Las **glándulas citógenas**³³ liberan células completas. Los únicos ejemplos de éstas son los testículos y los ovarios, que producen espermatozoides y óvulos.

Modos de secreción

Se clasifica a las glándulas como merocrinas u holocrinas, según la forma en que producen sus secreciones. Las **glándulas merocrinas**,³⁴ también llamadas **glándulas ecrinas**,³⁵ tienen vesículas que liberan su secreción mediante exocitosis, como se describió en el capítulo 3 (figura 5.32a). De esta clase son las glándulas lacrimales, el páncreas, las glándulas gástricas y muchas otras. En las **glándulas holocrinas**,³⁶ las células acumulan un producto y luego se desintegran, de modo que la secreción es una mezcla de fragmentos celulares y la sustancia que las células habían sintetizado antes de su desintegración (figura 5.3b). Sólo unas cuantas glándulas usan este modo de secreción, como las productoras de seborrea del cuero cabelludo y ciertas glándulas de los párpados. Por lo general, las secreciones holocrinas son más espesas que las merocrinas.

A ciertas glándulas, como las sudoríparas de la axila y las mamarias, se les llama **glándulas apocrinas**,³⁷ debido a la antigua creencia de que la secreción estaba compuesta por burbujas de citoplasma apical que brotaban de la superficie de la célula. Un estudio más cuidadoso demostró que esto no es cierto; no obstante, estas glándulas cumplen una función y su aspecto histológico es diferente a los que tienen las glándulas merocrinas características y el nombre de *glándula apocrina* ha persistido.

Membranas

En el Atlas A se describen las principales cavidades del cuerpo y las membranas que las revisten y cubren sus vísceras (p. 34). Ahora se expondrán algunos aspectos histológicos de éstas.

³¹ *ácino* = baya.

³² *alveolo* = recipiente, cavidad.

³³ *cito* = célula; *geno* = que produce.

³⁴ *mero* = parte; *crino* = separar, secretar.

³⁵ *exo* = hacia afuera; *crino* = separar, secretar.

³⁶ *holo* = total, completo; *crino* = separar, secretar.

³⁷ *apo* = a partir de, fuera, lejos; *crino* = separar, secretar.

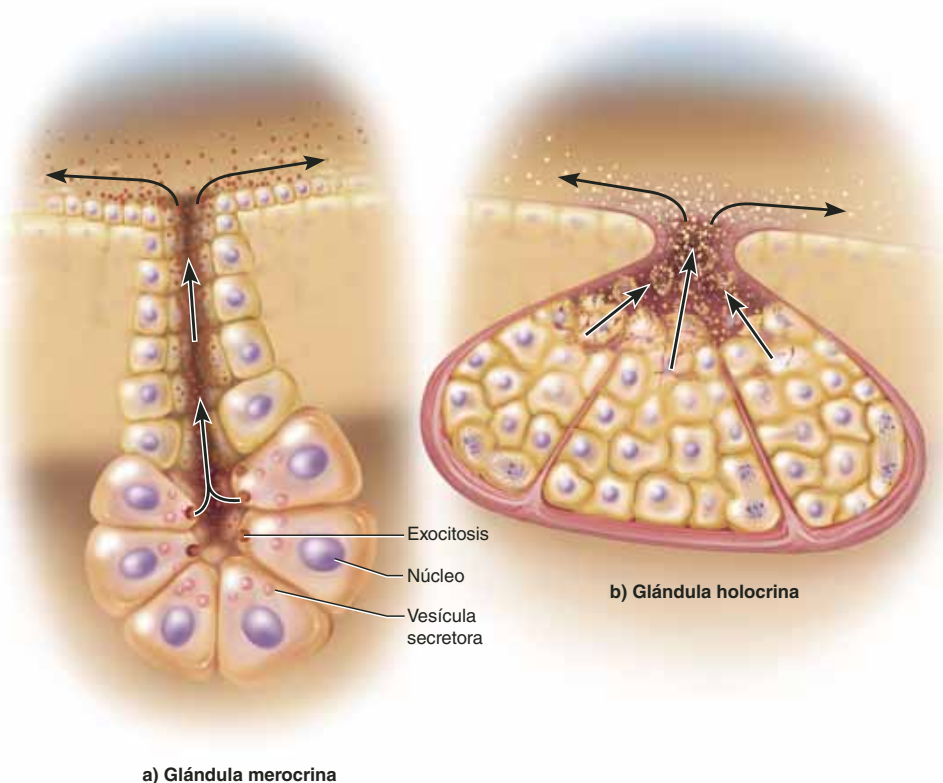


FIGURA 5.32 Modos de secreción exocrina. a) Una glándula merocrina secreta su producto por exocitosis en las superficies apicales de las células secretoras. b) Glándula holocrina, cuya secreción está compuesta de células secretoras desintegradas.

● ¿Cuál de estas glándulas requerirá una mayor velocidad de mitosis en sus células parenquimatosas? ¿Por qué?

La membrana más grande del cuerpo es la **cutánea** o, sencillamente, la piel (que se estudiará con detalle en el capítulo 6). Consta de un epitelio pavimentoso estratificado (epidermis), que se halla sobre una capa de tejido conjuntivo (dermis). A diferencia de las otras membranas que se han de considerar, tiene una sequedad relativa. Resiste la deshidratación del cuerpo y proporciona un entorno inhóspito para el crecimiento de microorganismos infecciosos.

Los dos principales tipos de membranas internas son las mucosas y las serosas. Una **membrana mucosa** (por lo general, sólo **mucosa**) (figura 5.33a) recubre vías que se abren al entorno exterior, como el tubo digestivo, las vías respiratorias y urinarias y el aparato reproductor.

Una mucosa consta de dos a tres capas: 1) un epitelio; 2) una capa de tejido conjuntivo areolar, llamada **lámina propia**, y, algunas, 3) una capa de músculo liso, la **capa muscular de la mucosa**. Las mucosas realizan funciones de absorción, secreción y protección. A menudo están cubiertas de moco secretado por células caliciformes, glándulas mucosas multicelulares, o ambas. El moco atrapa las bacterias y las partículas extrañas, con lo que evita que invadan los tejidos y ayuda a su eliminación del cuerpo. El epitelio de una mucosa también puede incluir células de absorción, ciliadas y de otros tipos.

Una **membrana serosa** (por lo general, sólo **serosa**) está compuesta por un epitelio pavimentoso simple que se extiende sobre una capa delgada de tejido conjuntivo areolar (figura 5.33b). Produce un **líquido seroso** y acuoso, que surge de la sangre y debe su nombre al hecho de que su composición es similar a la del suero sanguíneo. Las serosas recubren las partes internas de algunas cavidades corporales y forman una superficie externa lisa en algunas de las vísceras, como el tubo digestivo. La pleura, el pericardio y el peritoneo descritos en el Atlas A son serosas. Su componente epitelial se conoce como **mesotelio**.

El sistema circulatorio está recubierto de epitelio pavimentoso simple, llamado **endotelio**, que se deriva del mesodermo. El endotelio está sobre una capa delgada de tejido areolar, que, a su vez, suele hallarse sobre una hoja elástica. En conjunto, estos tejidos integran una membrana llamada **túnica interna**, en los vasos sanguíneos, y **endocardio**, en el corazón.

Algunas articulaciones del aparato locomotor están recubiertas de **membranas sinoviales** fibrosas, compuestas sólo de tejido conjuntivo. Estas membranas ocupan el espacio entre un hueso y el siguiente y secretan **líquido sinovial** lubricante en esa articulación.

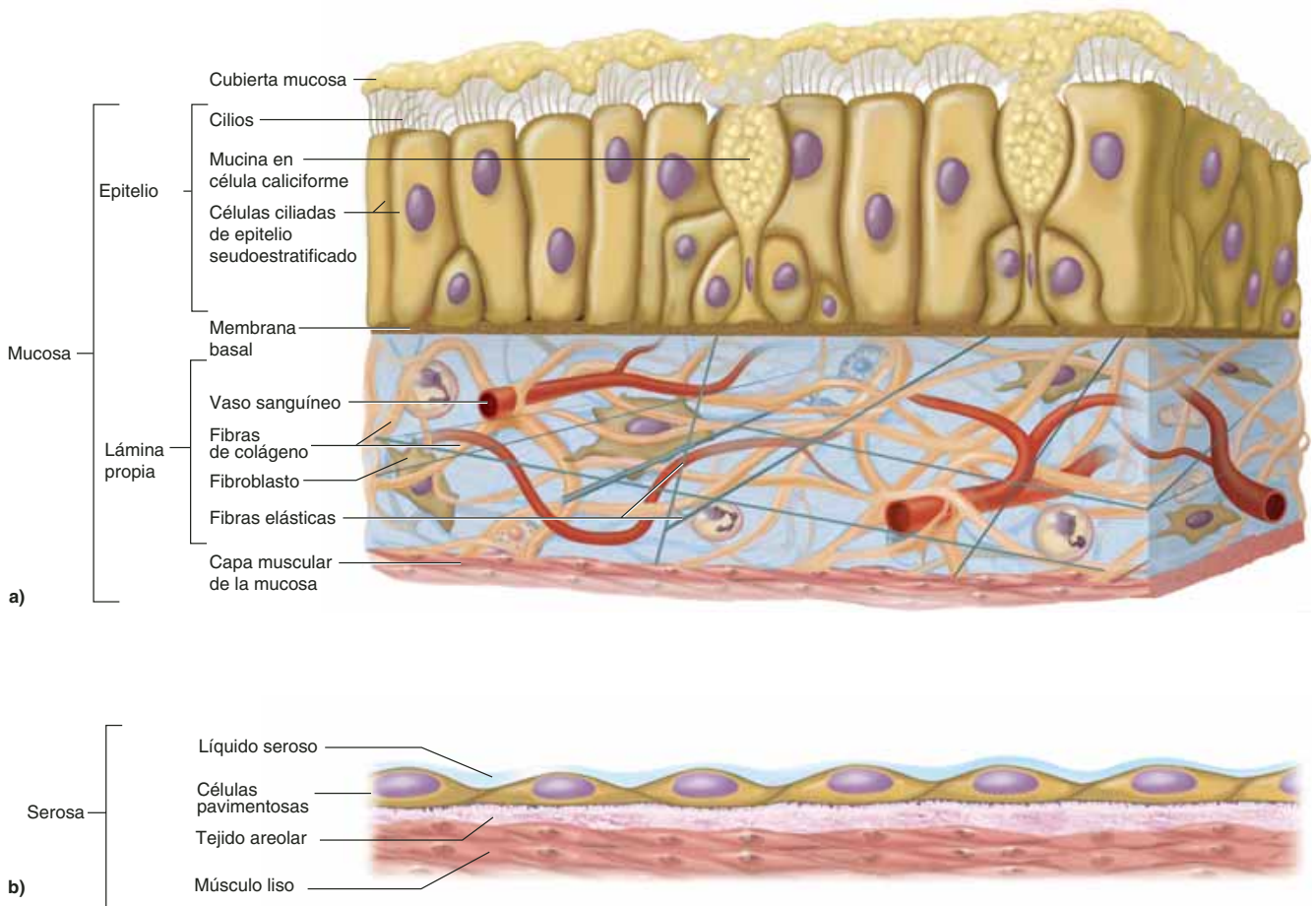


FIGURA 5.33 Histología de membranas mucosas y serosas. a) Mucosa, como la de la cubierta interna de la tráquea. b) Serosa, como la de la superficie externa del intestino delgado.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

19. Compare la estructura de las uniones intercelulares hermética y comunicativa. Indique sus diferencias estructurales y funcionales.
20. Distinga entre una glándula simple y una compuesta, y dé un ejemplo de cada una. Distinga entre una glándula tubular y una acinar, y proporcione un ejemplo de cada una.
21. Compare los modos de secreción de las glándulas merocrinas y holocrinas y mencione un producto glandular producido por cada tipo de glándula.
22. Describa las diferencias entre una mucosa y una serosa.
23. Diga cuáles son las capas de una mucosa y señale cuál de las cuatro principales clases de tejido integran cada capa.

5.6 Crecimiento, desarrollo, reparación y degeneración de los tejidos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar y describir los modos de crecimiento tisular.
- b) Definir los citoblastos adultos y embrionarios y sus diversos grados de plasticidad en el desarrollo.
- c) Mencionar y describir las formas en que un tejido puede cambiar de un tipo a otro.
- d) Mencionar y describir los modos y las causas de la contracción y la muerte de los tejidos.
- e) Mencionar y describir las maneras como el cuerpo repara los tejidos dañados.

Crecimiento de tejidos

Los tejidos crecen por el aumento en la cantidad o en el tamaño de sus células. La mayor parte del crecimiento embrionario e infantil ocurre por **hiperplasia**³⁸ (crecimiento de los tejidos por medio de multiplicación celular); sin embargo, los músculos estriados y el tejido adiposo crecen por **hipertrofia**³⁹ (agrandamiento de células preexistentes). Aun un adulto muy musculoso u obeso tiene, en esencia, el mismo número de fibras musculares o adipocitos que en su infancia, pero las células pueden ser mucho más grandes. Se llama **neoplasia**⁴⁰ al desarrollo de tumores (benignos o malignos) compuestos por tejido anormal, no funcional.

Desarrollo de tejidos

Ya se ha estudiado la forma y la función de más de dos docenas de tipos discretos de tejido humano en este capítulo. Sin embargo, no se debe dejar este tema con la impresión de que una vez que se han establecido estos tipos de tejido, nunca cambian. En realidad, los tejidos pueden cambiar de un tipo a otro, dentro de ciertos límites. Lo más evidente es el desarrollo de los tejidos no especializados del embrión en tipos más diversos y especializados de tejido maduro (p. ej., de mesénquima a músculo). A este desarrollo a una forma y una función más especializadas se le denomina **diferenciación**.

En ocasiones, en el epitelio se observa **metaplasia**,⁴¹ que es el cambio de un tipo de tejido maduro a otro. Por ejemplo, la vagina de una niña está recubierta con un epitelio cuboidal simple, pero en la pubertad se convierte en epitelio pavimentoso estratificado, mejor adaptado para las futuras demandas de relaciones sexuales y parto. La cavidad nasal está recubierta con epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Sin embargo, cuando se bloquea una fosa nasal y se respira por la otra durante varios días, el epitelio en la vía no bloqueada se vuelve pavimentoso estratificado. En fumadores, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado de los bronquios puede transformarse en pavimentoso estratificado.

Aplicación de lo aprendido

¿Cuáles de las funciones de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado no pueden ser realizadas por un epitelio pavimentoso estratificado? A la luz de esto, ¿cuáles podrían ser algunas consecuencias de la metaplasia bronquial en personas que fuman demasiado?

Citoblastos

El crecimiento y la diferenciación de los tejidos dependen del suministro adecuado de **citoblastos** (también llamados, de manera popular, células madre, aunque este último término se usa en este libro, de manera más apropiada, sólo para designar a la célula original previa a una división celular). Se trata de

células no diferenciadas que aún no realizan ninguna función especializada, pero que tienen el potencial para diferenciarse en uno o más tipos de células maduras funcionales, por ejemplo, hepáticas, encefálicas, cartilaginosas o dérmicas. Estas células tienen varios grados de **plasticidad de desarrollo**, o diversidad de tipos de células maduras a las que pueden dar lugar.

Hay dos tipos de citoblastos: *embrionarios* y *adultos*. Los **citoblastos embrionarios** integran el embrión humano temprano (p. ej., las células de la fotografía de la página 1.) En las primeras etapas de desarrollo, se les llama **totipotentes**, porque tienen el potencial de desarrollarse en cualquier tipo de célula humana diferenciada (no sólo células del embrión en etapas posteriores, el feto o el adulto, sino también células de las estructuras temporales del embarazo, como la placenta y el saco amniótico). La totipotencia es una plasticidad de desarrollo ilimitada. Casi cuatro días después de la fecundación, el embrión en desarrollo entra en la etapa de los *blastocitos*. Los blastocitos son una especie de globos huecos con *masa celular externa* que ayudan a formar la placenta y otros órganos accesorios del embarazo, y una *masa celular interna* que se convierte en el propio embrión (véase la figura 29.4, p. 1106). Las células de la masa celular interna son citoblastos **pluripotentes**; aún pueden desarrollarse en cualquier tipo de célula del embrión, pero no en los órganos accesorios del embarazo. Por tanto, su plasticidad de desarrollo ya está un poco limitada.

Durante toda la vida de una persona, sus órganos y tejidos maduros contienen pequeñas cantidades de **citoblastos adultos**. Por lo general, un citoblasto adulto se divide por mitosis; una de sus células hijas sigue siendo citoblasto y la otra se diferencia en una célula madura especializada. Esta última célula puede reemplazar a otra que ha envejecido y muerto, contribuir al desarrollo de órganos en crecimiento (p. ej., en un niño) o ayudar a reparar un tejido dañado. Algunos citoblastos son **multipotentes**: capaces de desarrollarse en dos o más líneas de células diferentes, pero no en cualquier tipo de célula corporal. Por ejemplo, ciertos citoblastos multipotentes de la médula ósea pueden evolucionar a eritrocitos, cinco tipos de leucocitos y células que generan blastocitos. Los citoblastos **unipotentes** tienen la plasticidad más limitada, porque sólo pueden convertirse en un tipo de célula madura; como ejemplo, se tiene a las células que dan lugar a los espermatozoides, los óvulos y los queratinocitos (el tipo de célula mayoritario en la epidermis).

Los citoblastos adultos y embrionarios tienen enorme potencial para tratamientos médicos, pero la investigación con éstos se ha enredado en una gran controversia política en los últimos años. En el recuadro Conocimiento más a fondo 5.4 (p. 176) se abordan las posibilidades médicas de los citoblastos y los problemas éticos y políticos que rodean la investigación relacionada con ellos.

Reparación tisular

Los tejidos dañados se reparan mediante dos procesos: regeneración o fibrosis. **Regeneración** es el reemplazo de células muertas o dañadas por el mismo tipo de células que existía. La regeneración restaura la función normal del órgano. La mayoría de las lesiones cutáneas (cortes, raspones y quemaduras menores)

³⁸ *hiper* = excesivo; *plasia* = formación, crecimiento.

³⁹ *hiper* = excesivo; *trofia* = nutrición.

⁴⁰ *neo* = nuevo; *plasia* = formación, crecimiento.

⁴¹ *meta* = cambio; *plasia* = formación, crecimiento.

sanar por regeneración. El hígado también se regenera de manera notable. La **fibrosis** es el reemplazo de tejido dañado con cicatricial, compuesto sobre todo por el colágeno producido por fibroblastos. El tejido cicatricial ayuda a mantener unido un órgano, pero no restaura la función normal. Entre los ejemplos se incluyen la curación de heridas y quemadura mayores, de lesiones musculares y la cicatrización pulmonar en la tuberculosis.

En la figura 5.34 se ilustran las siguientes etapas en la curación de una cortadura cutánea, donde intervienen la regeneración y la fibrosis:

- ① Los vasos lesionados sanguíneos sangran en el corte. Los mastocitos y las células dañadas por el corte liberan histamina, que dilata los vasos sanguíneos, aumenta el flujo de sangre al área e incrementa la permeabilidad de los capilares sanguíneos. El plasma sanguíneo penetra en la herida, llevando anticuerpos y proteínas coagulantes.
- ② Se forma un coágulo de sangre en el tejido, el cual une de manera laxa los bordes de la herida e inhibe la diseminación de patógenos del sitio de la lesión a tejidos sanos. La superficie del coágulo sanguíneo se seca y endurece al contacto con el aire, de modo que forma una costra que sella de manera temporal la herida y bloquea la infección. Debajo de esta costra, los macrófagos comienzan a fagocitar y digerir los restos de tejido.
- ③ A partir de los vasos vecinos, se forman nuevos capilares sanguíneos que crecen alrededor de la lesión. Las porciones más profundas del coágulo son infiltradas por capilares y fibroblastos y se transforman en una masa suave: el **tejido de granulación**. Los macrófagos eliminan el coágulo sanguíneo mientras los fibroblastos depositan nuevo colágeno para reemplazarlo. Ésta es la *fase fibroblástica (reconstructiva)* de la reparación, que inicia de tres a cuatro días después de la lesión y dura hasta dos semanas.
- ④ Las células epiteliales de la superficie se multiplican alrededor de la herida y migran hacia el área lesionada, debajo de la costra; ésta pierde adherencia y, con el tiempo, se desprende; al mismo tiempo, el epitelio se engruesa, de modo que *se regenera* mientras el tejido conjuntivo subyacente está sujeto a *fibrosis* o cicatrización. Los capilares se retiran del área a medida que progresa la fibrosis. Es posible que el tejido cicatricial resulte visible o no a través del epitelio, según la gravedad de la lesión. En el área lesionada puede quedar al principio un área deprimida, pero suele llenarse mediante la continuación de la fibrosis y el remodelado a partir de la zona inferior, hasta que la cicatriz se vuelve imperceptible. Esta *fase de remodelación (maduración)* de la reparación del tejido inicia varias semanas después de la lesión y puede durar hasta dos años.

Degeneración y muerte de tejidos

Se conoce como **atrofia**⁴² al encogimiento del tejido por reducción en el tamaño o la cantidad de células. Es resultado del envejecimiento normal (*atrofia senil*) y la falta de uso de un

órgano (*atrofia por desuso*). Los músculos que no se ejercitan sufren atrofia por desuso, a medida que sus células se vuelven más pequeñas. Esto fue un problema importante para los primeros astronautas que participaron en vuelos prolongados al espacio con microgravedad. A veces, al regresar a la gravedad normal estaban tan debilitados por la atrofia muscular que no podían caminar. Ahora, las estaciones y los transbordadores espaciales incluyen equipo de ejercicio para mantener la condición muscular de la tripulación. También puede ocurrir atrofia por desuso cuando una extremidad está inmovilizada por un enyesado o por parálisis.

La **necrosis**⁴³ es la muerte prematura y patológica del tejido, a causa de traumatismo, toxinas, infección, etcétera. El **infarto** es la muerte súbita del tejido, como en el músculo cardíaco (*infarto miocárdico*) o el tejido cerebral (*infarto cerebral*), que ocurren cuando se corta su suministro de sangre. Se llama **gangrena** a cualquier necrosis de tejido causada por suministro insuficiente de sangre, por lo general relacionado con infección. La *gangrena seca* es frecuente en diabéticos, sobre todo en los pies. Una falta de sensibilidad por lesión neural en cualquier diabético puede ocasionar que no se dé cuenta de lesiones e infecciones y, debido a la mala circulación sanguínea por lesión arterial diabética, se realiza cicatrización lenta y dispersión rápida de la infección. Esto suele requerir la amputación de dedos, pies o piernas. La **úlceras por decúbito (úlceras por presión)** es una forma de gangrena seca que ocurre cuando personas inmovilizadas, como las que están confinadas a la cama del hospital o a la silla de ruedas, no pueden moverse, y la presión continua sobre la piel corta la circulación sanguínea al área. La *gangrena gaseosa* corresponde a la necrosis de una herida que es resultado de infección con ciertas bacterias del género *Clostridium*, por lo general introducidas cuando una lesión se contamina con tierra. El trastorno recibe ese nombre debido a las burbujas de gas (sobre todo hidrógeno) que se acumulan en los tejidos. Se trata de un trastorno letal y requiere intervención inmediata, que suele incluir la amputación.

Las células que mueren por necrosis suelen hincharse, luego se *forman pústulas* (burbujas) en sus membranas plasmáticas y al final se rompen. El contenido celular es liberado a los tejidos y desencadena una reacción inflamatoria en que los macrófagos fagocitan los restos celulares.

La **apoptosis**,⁴⁴ o **muerte celular programada**, es la muerte normal de las células que han completado su función y resultan más útiles al cuerpo si mueren y dejan el espacio libre. Las células sujetas a apoptosis reducen su tamaño, de modo que los macrófagos y otras células puedan fagocitarlas. El contenido de la célula nunca escapa, de modo que no hay reacción inflamatoria. Aunque miles de millones de células mueren cada hora por apoptosis, se les engulle tan rápido que casi nunca se les ve, excepto dentro de los macrófagos.

Al parecer, cada célula tiene integrado un “programa de suicidio” que permite al cuerpo deshacerse de ella cuando sea necesario. En algunos casos, una señal extracelular de apopto-

⁴² a = sin; trofia = nutrición.

⁴³ *necro* = muerte; *osis* = proceso.

⁴⁴ *apo* = lejos; *ptosis* = caída.

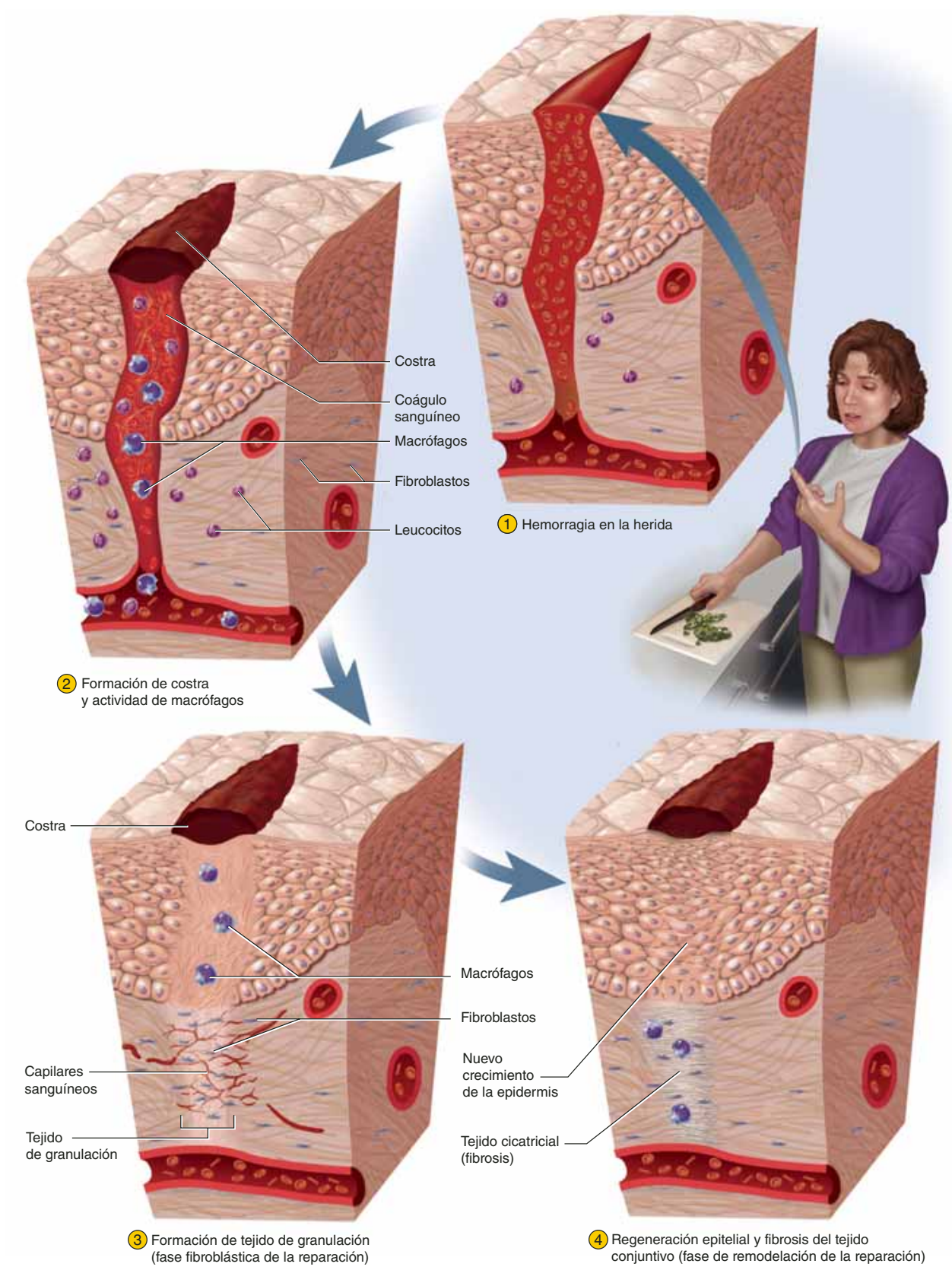


FIGURA 5.34 Etapas de la curación de una herida cutánea.

sis se une a una proteína receptora, llamada *Fas*, en la membrana plasmática. Dicha proteína activa enzimas intracelulares que destruyen la célula, incluidas una *endonucleasa* que corta en pedazos su DNA y una *proteasa* que destruye las proteínas celulares. En otros casos, las células parecen entrar en apoptosis de manera automática, si dejan de recibir factores de crecimiento de otras células. Por ejemplo, en el desarrollo embrionario se produce casi el doble de las neuronas necesarias. Las que establecen conexiones con células de destino sobreviven, mientras que el exceso de neuronas muere por falta de *factor de crecimiento nervioso*. La apoptosis también disuelve las membranas interdigitales durante el desarrollo embrionario; libera el lóbulo de la oreja del lado de la cabeza en personas con el genotipo de lóbulos desprendidos y causa la reducción de las mamas después del cese de la lactancia.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

24. Distinga entre diferenciación y metaplasia.
25. Los tejidos pueden crecer gracias a un incremento en el tamaño o en la cantidad de las células. ¿Cuáles son los términos respectivos para estos dos tipos de crecimiento?
26. Distinga entre atrofia, necrosis y apoptosis, y describa una circunstancia en la que pueda ocurrir cada una de estas formas de pérdida de tejido.
27. Distinga entre regeneración y fibrosis. ¿Cuál proceso restaura la función celular normal? ¿Cuál es el beneficio del otro proceso, si no restaura la función?

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 5.3

Aplicación clínica

Ingeniería de tejidos

La reparación de tejidos no sólo es un proceso natural; también es un área de investigaciones constante en biotecnología. La **ingeniería de tejidos** es la producción artificial de tejidos y órganos en el laboratorio, para implantarlos en el cuerpo humano. El proceso suele iniciar con la construcción de un armazón (marco de soporte) de colágeno o poliéster biodegradable, en ocasiones, con la forma de un órgano deseado, como un vaso sanguíneo o una oreja. En el armazón se siembran células humanas y son colocadas en un "biorreactor" para que se desarrollen. El biorreactor proporciona nutrientes, oxígeno y factores de crecimiento. Puede tratarse de una cámara artificial, o del cuerpo de un paciente humano o un animal de laboratorio. Cuando un tejido que ha crecido en el laboratorio alcanza cierto punto, se implanta al paciente en el sitio deseado.

Desde hace tiempo se comercializan injertos de piel creados mediante ingeniería de tejidos (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 6.5, p. 201), y los tejidos artificiales han hecho crecer desde entonces a una industria que vale miles de millones de dólares. Los ingenieros están trabajando en componentes cardíacos como válvulas, arterias coronarias, parches de tejido cardíaco y cámaras cardíacas completas, y algunos han producido corazones de roedores que laten a partir de un armazón sembrado con células. Otros han cultivado en el laboratorio tejidos humanos de hígado, huesos, uréteres, tendones, intestinos y mamas. Científicos en la *University of Massachusetts* y el *Massachusetts Institute of Technology* lograron crear una oreja "humana" en el lomo de un ratón (figura 5.35). Sembraron un armazón de polímero con células de cartílago humano y lo hicieron crecer en un ratón inmunodeprimido, incapaz de rechazar el tejido humano. Vieron el potencial de hacer crecer orejas y narices para tratamiento estético de niños con defectos congénitos o que han sufrido lesiones desfigurantes por peleas, accidentes o mordeduras de animales. Uno de los problemas más



FIGURA 5.35 Ingeniería de tejidos. Los científicos han hecho crecer orejas de tejido humano en el lomo de ratones inmunodeprimidos. Es posible extirpar la oreja sin matar al ratón. En el futuro se podrían utilizar estos órganos artificiales para mejorar el aspecto facial de pacientes con partes faltantes.

difíciles en el crecimiento artificial de órganos es la producción del suministro microvascular de sangre que se necesita para sostener un órgano, como un hígado. No obstante, en años recientes, ingenieros de tejidos han construido nuevas vejigas urinarias en varios pacientes y nuevos bronquios en uno, para lo que sembraron un armazón de proteínas sin vida con células tomadas de otro sitio en el cuerpo del paciente.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 5.4

Aplicación clínica

La controversia acerca de los citoblastos

En los albores de este siglo, la investigación con citoblastos ha sido una de las áreas de la ciencia biológica que ha causado más controversia en la arena política. Por lo menos 18 países han debatido al respecto en épocas recientes o han promulgado leyes para regularla. Políticos, científicos, especialistas en bioética, filósofos y teólogos se han unido al debate; legiones de no profesionales han hecho oír sus opiniones en páginas editoriales de periódicos, y los citoblastos han sido un problema contencioso en la política presidencial estadounidense. En 2001, el presidente George W. Bush firmó una ley que prohibía el uso de financiamiento federal para cualquier investigación con citoblastos embrionarios iniciada después de esa fecha, sobre la base de que el uso de las células representaba la apropiación de una vida humana. Sin embargo, los votantes de California pasaron por alto la prohibición federal en 2005 al aprobar un proyecto de ley para proporcionar fondos estatales (300 millones de dólares al año, durante 10 años) para investigación con citoblastos embrionarios. Barak Obama revirtió la prohibición federal poco después de llegar a la presidencia, en 2009.

No resulta sorprendente que los biólogos vean a los citoblastos para posibles tratamientos contra enfermedades causadas por la pérdida de células funcionales. Durante muchos años se han utilizado citoblastos de la piel y la médula ósea en tratamiento médico. Los científicos esperan que con un poco de persuasión, los citoblastos podrían reemplazar músculo cardíaco dañado por ataques cardíacos; restaurar la función a una columna vertebral lesionada; curar la enfermedad de Parkinson al reemplazar las células perdidas en el encéfalo o curar la diabetes mellitus al reemplazar las células secretoras de insulina que se han perdido. Los *citoblastos adultos* tienen un potencial de desarrollo más estrecho y tal vez no permitan obtener todos los tipos de células necesarios para tratar una amplia gama de enfermedades degenerativas. Además, sólo se dispone de cantidades muy pequeñas y es difícil obtenerlas y cultivarlas en las cantidades necesarias para tratamiento.

Los citoblastos embrionarios son de mayor potencial. Nuevos métodos de laboratorio han permitido que su cultivo sea más fácil que el de citoblastos adultos y han acelerado la investigación con citoblastos en años recientes. En estudios con animales, ya se ha comprobado que los citoblastos embrionarios son eficaces para el tratamiento de enfermedades degenerativas. Por ejemplo, en ratas, se han producido neuronas a partir de citoblastos embrionarios

implantados en el animal, y se ha demostrado que revierten los signos de la enfermedad de Parkinson.

El camino para el tratamiento con citoblastos embrionarios sigue lleno de topes técnicos, éticos y legales. ¿Los citoblastos embrionarios son rechazados por el sistema inmunitario del receptor? ¿Los citoblastos embrionarios o los medios en que se les cultiva pueden introducir virus u otros patógenos en el receptor? ¿Cómo se lograría que se alojen y crezcan en el lugar correcto del receptor? ¿Pueden dar lugar a tumores en lugar de tejido sano? ¿El tratamiento con citoblastos embrionarios puede ser lo bastante económico para aplicarlo a cualquier persona y no sólo a los más ricos? Sin embargo, antes que los científicos puedan empezar a atender estos problemas, es necesario que se resuelva una pregunta ética: ¿los beneficios del tratamiento con citoblastos son suficientes como para compensar la destrucción de embriones humanos en etapas tempranas de las que se obtienen los citoblastos embrionarios?

¿De dónde provienen estos embriones? La mayoría de ellos son donados por parejas que usan *fecundación in vitro* (IVF) para concebir un hijo. La IVF conlleva la recolección de varios óvulos de una posible madre, su fecundación en probetas con el esperma del padre y la espera y disposición para que se desarrollen los embriones (desde el punto de vista técnico, preembriones) de 8 o 16 células, con objeto de trasplantar a algunos de éstos al útero de la madre (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 29.4, p. 1132). Para superar las bajas probabilidades de éxito, se produce un exceso de embriones y siempre sobran algunos. A menudo, se destruye el exceso de embriones, pero muchas parejas eligen, en cambio, donarlos para investigaciones que, al final, pueden beneficiar a otros pacientes. Parecería sensato usar los embriones para propósitos benéficos en lugar de destruirlos y descartarlos. Sin embargo, los opositores a la investigación con citoblastos argumentan que los posibles beneficios médicos no justifican la destrucción de un embrión humano. Resulta comprensible que estos temas hayan creado un intenso debate que tal vez restrinja la investigación con citoblastos por algún tiempo en el futuro.

Aun quienes investigan con citoblastos admiten que, solas, las clínicas de IVF no pueden satisfacer la demanda de citoblastos embrionarios para el avance de la investigación y el tratamiento. Con la esperanza de reducir la necesidad de células embrionarias, otra línea de intensa investigación ha buscado y desarrollado métodos de inducir por medios bioquímicos a los citoblastos adultos para que se reviertan a un nivel embrionario de plasticidad de desarrollo. Estas células manipuladas, a las que se les denomina *citoblastos pluripotentes*, han empezado a despertar grandes esperanzas.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

5.1 El estudio de los tejidos (p. 144)

1. Dos nombres para la rama de la biología relacionada con la estructura de los tejidos.
2. Las cuatro principales categorías de tejidos que constituyen el cuerpo.
3. Las funciones de células, matrices, fibras y sustancia fundamental en la composición de tejidos, y la manera en que estos términos se relacionan entre sí.
4. Las capas germinales primarias del embrión y su importancia para la histología de los tejidos maduros.
5. Cómo se preparan los tejidos como cortes histológicos teñidos y por qué se hace así; los tres planos de corte comunes; y algunas maneras como se preparan los tejidos, además del corte.

5.2 Tejido epitelial (p. 146)

1. Características que distinguen al epitelio de las otras tres clases de tejido primario.
2. Funciones de la membrana basal y su relación con un epitelio.
3. Definición de características de un epitelio simple.
4. Cuatro tipos de epitelio simple; aspecto, funciones y localizaciones características de cada uno.
5. Definición de las características de un epitelio estratificado.
6. Cuatro tipos de epitelio estratificado: aspecto, funciones y localizaciones características de cada uno.
7. Diferencias entre epitelio pavimentoso estratificado queratinizado y no queratinizado, incluidas diferencias en histología, localización y funciones.
8. Exfoliación epitelial y su relevancia clínica.

5.3 Tejido conjuntivo (p. 153)

1. Características que distinguen al tejido conjuntivo de las otras tres clases primarias de tejido.
2. Funciones de los tejidos conjuntivos.
3. Tipos de células que contiene el tejido conjuntivo fibroso, y las funciones de cada una.
4. Tipos de fibras que contiene el tejido conjuntivo fibroso, su composición, y las funciones de cada una.

5. La composición y las variaciones en la sustancia fundamental de tejido conjuntivo fibroso.
6. El aspecto, las funciones y los lugares representativos de los tejidos conjuntivos areolar, reticular, denso regular e irregular.
7. El aspecto, las funciones y los lugares representativos del tejido adiposo, incluida la diferencia entre la grasa blanca y la parda.
8. Definición de características del cartílago como una clase de tejido; los tres tipos de cartílago y la manera como difieren en histología, función y localización; relación entre el pericondrio y cartílago, y donde no hay pericondrio.
9. Definición de características del hueso como una clase de tejido; diferencia entre los huesos esponjoso y compacto; y relación entre periostio y hueso.
10. Aspecto histológico de los cortes transversales de hueso compacto.
11. ¿Por qué se clasifica a la sangre como tejido conjuntivo? ¿Qué término se utiliza para referirse a su matriz y cuáles son las tres principales características de los elementos formes de la sangre?

5.4 Tejidos nervioso y muscular: tejidos excitables (p. 162)

1. ¿Por qué a los tejidos nervioso y muscular se les denomina excitables, aunque la reacción a los estímulos es una propiedad universal de todas las células vivas?
2. Los dos tipos básicos de células en el tejido nervioso y sus diferencias funcionales.
3. Estructura general de las neuronas.
4. Definición de características del músculo como una clase de tejido.
5. Tres tipos de músculo y sus diferencias en histología, función y localización.

5.5 Unión celular, glándulas y membranas (p. 164)

1. La función general de las uniones celulares.
2. Diferencias en la estructura y la función de uniones intercelulares herméticas, desmosomas, hemidesmosomas y uniones intercelulares comunicantes.
3. Definición de *glándula* y las dos funciones básicas de las glándulas.
4. Diferencias en desarrollo, estructura y función entre las glándulas exocrinas

y endocrinas; ejemplos de cada una; ¿por qué no es posible clasificar algunas glándulas de manera estricta en una categoría u otra?

5. Ejemplos de glándulas unicelulares en las categorías exocrina y endocrina.
6. Histología general de una glándula exocrina característica.
7. Esquema de clasificación de las glándulas exocrinas según la anatomía de sus sistemas de conductos y la distribución de sus células secretoras.
8. Diferencias entre glándulas serosas, mucosas, mixtas y citógenas; ejemplos de cada una.
9. Comparación del modo de secreción de las glándulas merocrinas, apocrinas y holocrinas.
10. Las diversas serosas, mucosas y otras membranas en el cuerpo, y nombres de algunas membranas especializadas de la piel, los vasos sanguíneos y las articulaciones.

5.6 Crecimiento, desarrollo, reparación y degeneración de los tejidos (p. 171)

1. Diferencias entre hiperplasia, hipertrofia y neoplasia como modos normales y patológicos de crecimiento tisular.
2. Diferencias entre diferenciación y metaplasia como modos de transformación de un tipo de tejido en otro.
3. ¿Qué son los citoblastos y cómo se relacionan con la plasticidad de desarrollo? Diferencias entre citoblastos embrionarios y adultos, y diferencias entre citoblastos totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes.
4. Diferencias entre regeneración y fibrosis como modos de reparación de tejidos.
5. Pasos en la curación de lesiones como una herida en la piel.
6. Significado general de atrofia tisular y dos formas o causas de la atrofia.
7. Diferencias entre necrosis y apoptosis como modos de muerte celular y encogimiento de tejidos; algunas funciones normales de la apoptosis.
8. Diversas formas de necrosis, como infarto, gangrena seca y gangrena gaseosa.

Prueba para la memoria

1. El epitelio transicional se encuentra en:
 - a) El sistema urinario.
 - b) El sistema respiratorio.
 - c) El aparato digestivo.
 - d) El aparato reproductor.
 - e) Todos los anteriores.
2. La superficie externa del estómago está cubierta por:
 - a) Una mucosa.
 - b) Una serosa.
 - c) El peritoneo parietal.
 - d) Una lámina propia.
 - e) Una membrana basal.
3. ¿Cuál de las siguientes es una capa germinal primaria?:
 - a) Epidermis.
 - b) Mucosa.
 - c) Ectodermo.
 - d) Endotelio.
 - e) Epitelio.
4. Los túbulos seminíferos de los testículos está recubierto con epitelio _____:
 - a) Cuboidal simple.
 - b) Cilíndrico pseudoestratificado ciliado.
 - c) Pavimentoso estratificado.
 - d) Transicional.
 - e) Cúbico estratificado.
5. _____ impiden que los líquidos se filtren entre las células epiteliales:
 - a) Los glucosaminoglucanos.
 - b) Los hemidesmosomas.
 - c) Las uniones intercelulares herméticas.
 - d) Las uniones intercelulares comunicantes.
 - e) Las membranas basales.
6. Un fijador sirve para:
 - a) Detener el decaimiento tisular.
 - b) Mejorar el contraste.
 - c) Reparar un tejido dañado.
 - d) Unir las células epiteliales.
 - e) Unir los miocitos cardíacos.
7. Los _____ producen el colágeno del tejido areolar:
 - a) Macrófagos.
 - b) Fibroblastos.
 - c) Mastocitos.
 - d) Leucocitos.
 - e) Condrocitos.
8. Los tendones están compuestos por tejido conjuntivo _____:
 - a) Estriado.
 - b) Areolar.
 - c) Denso irregular.
 - d) Amarillo elástico.
 - e) Denso regular.
9. La forma de la oreja se debe al:
 - a) Músculo estriado.
 - b) Cartílago elástico.
 - c) Fibrocartílago.
 - d) Cartílago articular.
 - e) Cartílago hialino.
10. El o los elementos formes más abundantes de la sangre es o son:
 - a) El plasma.
 - b) Los eritrocitos.
 - c) Los blastocitos.
 - d) Los leucocitos.
 - e) Las proteínas.
11. A cualquier forma de muerte patológica de tejido se le llama _____.
12. El epitelio pavimentoso simple que recubre la cavidad peritoneal es _____.
13. Los osteocitos y condrocitos ocupan pocas cavidades, a las que se les denomina _____.
14. A menudo, a las células musculares y los axones se les denomina _____, debido a su forma.
15. El principal componente de tendones y ligamentos es la proteína _____.
16. El único tipo de músculo que carece de unión intercelular comunicante es _____.
17. Un epitelio está sobre una capa a la que se le denomina _____ entre sus células más profundas y el tejido conjuntivo subyacente.
18. Las fibras y la sustancia fundamental integran _____ de un tejido conjuntivo.
19. Un citoblasto adulto _____ puede diferenciarse en dos o más tipos de células maduras.
20. A cualquier epitelio en que toda célula toca la membrana basal se le llama epitelio _____.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|------------|-----------|-------------|
| 1. apo- | 3. ecto- | 7. hialo- |
| 2. condro- | 4. -geno | 8. necr- |
| | 5. histo- | 9. plas- |
| | 6. holo- | 10. escamo- |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique en pocas palabras por qué no son ciertas.

1. El esófago está protegido de la abrasión por un epitelio pavimentoso estratificado queratinizado.
2. Todas las células de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado están en contacto con la membrana basal.
3. No todo el músculo estriado está unido a los huesos.
4. El estroma de una glándula no secreta nada.
5. En todos los tejidos conjuntivos, la matriz ocupa más espacio que las células.
6. Los adipocitos están limitados a tejido adiposo.
7. La unión intercelular hermética sirve sobre todo para evitar que se separen las células.
8. Una metaplasia es una transformación de tejido normal, saludable, pero la neoplasia no.
9. Las células nerviosas y musculares no son las únicas células que responden a estímulos eléctricos.
10. El cartílago siempre está cubierto por un pericondrio fibroso.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. A menudo se pide a una mujer en parto que empuje. Al hacerlo, ¿está contrayendo de manera consciente su útero para expulsar al bebé? Justifique su respuesta con base en la composición muscular del útero.
2. Un concepto importante de la teoría celular es que toda estructura y función corporal se basa en las células. Sin embargo, las propiedades estructurales entre hueso, cartílago y tendones se deben más a su material extracelular que a sus células. ¿Es ésta una excepción de la teoría celular? ¿Por qué sí o por qué no?
3. Cuando el cartílago está comprimido, se exprime el agua de él, y cuando se retira la presión, el agua regresa a su matriz. En este caso, ¿por qué cree el lector que el cartílago en articulaciones que soportan peso como las rodillas puede degenerar por la falta de ejercicio?
4. El epitelio de las vías respiratorias es, sobre todo, de tipo cilíndrico pseudoestratificado ciliado, pero en los alveolos (los pequeños sacos de aire donde la sangre y aire inhalado intercambian oxígeno y el dióxido de carbono) el epitelio es pavimentoso simple. Explique la importancia funcional de esta diferencia histológica. Es decir, ¿por qué los alveolos no tienen el mismo tipo de epitelio que el resto de las vías respiratorias?
5. ¿Qué considera el lector que sanaría con mayor rapidez, el cartílago o el hueso? ¿El epitelio pavimentoso estratificado o el cilíndrico simple? ¿Por qué?

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

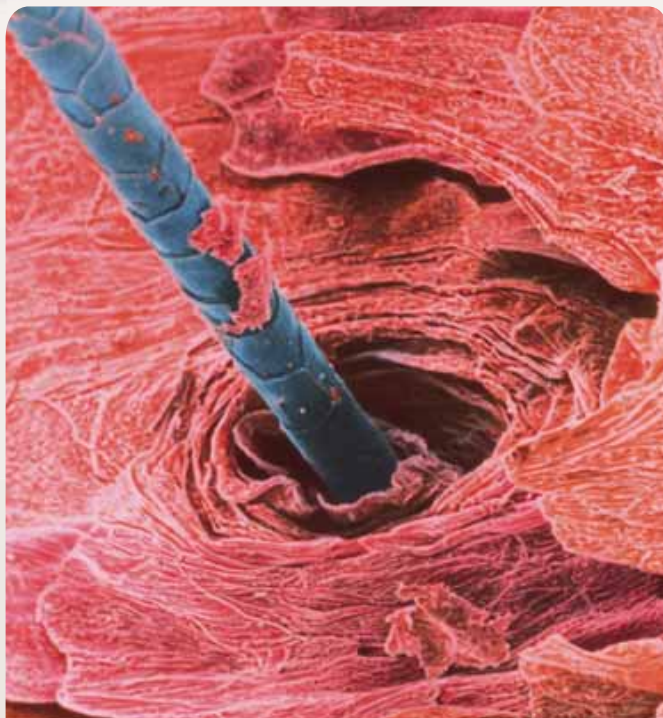
PARTE DOS SOPORTE Y MOVIMIENTO

CAPÍTULO

6

EL SISTEMA TEGUMENTARIO

Cabello humano que surge de su folículo (SEM).



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

6.1 Piel y tejido subcutáneo 181

- Funciones de la piel 181
- Epidermis 182
- Dermis 185
- Hipodermis 186
- Color de la piel 187
- Marcas en la piel 189

6.2 Pelo y uñas 190

- Pelo 190
- Uñas 194

6.3 Glándulas cutáneas 195

- Glándulas sudoríparas 195
- Glándulas sebáceas 196
- Glándulas ceruminosas 196
- Glándulas mamarias 196

6.4 Trastornos de la piel 197

- Cáncer de piel 197
- Quemaduras 199

Temas de conexión 202

Guía de estudio 203

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

6.1 Aplicación clínica: absorción transdérmica 182

6.2 Aplicación clínica: piel muerta y ácaros 185

6.3 Medicina evolutiva: la evolución del color de la piel 188

6.4 Aplicación clínica: UVA, UVB y protectores solares 198

6.5 Aplicación clínica: injertos de piel y piel artificial 201



Módulo 4: Sistema tegumentario

Repaso

- La epidermis es un epitelio escamoso estratificado queratinizado, que se presentó en el capítulo 5 (p. 151).
- La bien conocida durabilidad de la epidermis depende en parte de sus desmosomas, descritos en la página 167.
- La dermis está compuesta de tejido areolar y conjuntivo denso irregular, descritos en el capítulo 5 (pp. 155-156). El colágeno (p. 154) es su principal proteína.
- Las glándulas sudoríparas y sebáceas de la piel son de los tipos merocrino, apocrino y holocrino, presentados en la página 169.

A la piel también se le conoce como **tegumento**,¹ mientras que el **sistema tegumentario** incluye la piel y sus órganos accesorios (el pelo, las uñas y las glándulas cutáneas). Se atiende más a este sistema de órganos que a cualquier otro, pues es el más visible y su aspecto afecta de manera importante las interacciones sociales. Pocas personas se aventuran a salir de casa sin verse antes en un espejo para comprobar que su piel y su cabello están presentables. Aparte de las consideraciones sociales, el sistema tegumentario es importante para la autoestima, y tener una imagen propia positiva es fundamental para promover la buena salud general. Por tanto, el cuidado del sistema tegumentario es una parte muy importante del plan total de cuidado del paciente.

La inspección de la piel, el pelo y las uñas es esencial en la exploración física. El sistema tegumentario no sólo proporciona pistas sobre su propia salud, sino también de trastornos como cáncer hepático, anemia e insuficiencia cardíaca. La piel también es el órgano más vulnerable, porque está expuesta a radiación, traumatismos, infecciones y lesiones químicas. Por tanto, necesita y recibe más atención médica que cualquier otro sistema de órganos. Al estudio científico y tratamiento médico del sistema tegumentario se le llama **dermatología**.²

6.1 Piel y tejido subcutáneo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Elaborar una lista de las funciones de la piel y relacionarlas con su estructura.
- Describir la estructura histológica de la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo.
- Describir los colores normales y patológicos que puede tener la piel y explicar sus causas.
- Describir las marcas comunes de la piel.

La **piel** es el órgano más grande y pesado del cuerpo. En adultos, cubre un área de 1.5 a 2.0 m² y representa casi 15% del peso del cuerpo. Consta de dos capas: un epitelio escamoso estratificado al que se denomina **epidermis** y una capa de tejido conjuntivo más profundo, la **dermis** (figura 6.1). Debajo de la dermis se encuentra otra capa de tejido conjuntivo, la **hipodermis**, que no es parte de la piel pero que se suele estudiar junto con ella.

Casi toda la piel mide de 1 a 2 mm de grueso, pero va de 0.5 mm en los párpados a 6 mm entre las escápulas. La diferencia se debe sobre todo a la variación en el grosor de la dermis, aunque la piel se clasifica como gruesa o delgada con base en el espesor relativo de la sola epidermis. La **piel gruesa** cubre palmas, plantas y las superficies correspondientes de los dedos de manos y pies. Su sola epidermis mide casi 0.5 mm de grueso, a causa de una capa superficial muy gruesa de células muertas: el **estrato córneo** (véase la figura 6.3). La piel gruesa tiene glándulas sudoríparas, pero carece de folículos pilosos o glándulas sebáceas. El resto del cuerpo está cubierto por **piel delgada**, que tiene una epidermis de casi 0.1 mm de grueso, y un estrato córneo delgado (véase la figura 6.6). Posee folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas.

Funciones de la piel

La piel es mucho más que un contenedor del cuerpo. Tiene varias funciones importantes que van más allá de su aspecto, como se ve enseguida:

- Resistencia a traumatismos e infecciones.** La piel sufre la mayoría de las lesiones físicas del cuerpo, pero resiste y se recupera de los traumatismos mejor que otros órganos. Las células epidérmicas están empaquetadas con una proteína dura, la **queratina**, y unidas por desmosomas fuertes que son responsables de la durabilidad de su epitelio. Pocos microorganismos infecciosos pueden penetrar la piel intacta. Las bacterias y los hongos colonizan la superficie, pero sus poblaciones se mantienen controladas por la sequedad relativa de la piel, su ligera acidez (pH de 4 a 6) y ciertos péptidos antimicrobianos defensivos: **dermicidina** y **defensinas**. La película ácida protectora es el **manto ácido**.
- Otras funciones de barrera.** La piel es importante como barrera ante el agua, pues evita que el cuerpo la absorba en exceso cuando se está nadando o bañando; sin embargo, es más importante aún el hecho de que evita que el cuerpo pierda agua en exceso. La epidermis también es una barrera ante los rayos ultravioleta (UV), pues bloquea mucha de esta radiación que causa cáncer y evita que la misma alcance capas de tejido más profundas; también es una barrera ante muchas sustancias químicas que podrían ser dañinas. Sin embargo, es permeable a varios fármacos y tóxicos (consúltase el recuadro “Conocimiento más a fondo 6.1”).
- Síntesis de vitamina D.** En la piel ocurre el primer paso en la síntesis de vitamina D, sustancia necesaria para el desarrollo y el mantenimiento de los huesos. El hígado y los riñones completan el proceso.
- Sensación.** La piel es el órgano sensitivo más extenso. Contiene terminaciones nerviosas diversas que reaccionan al calor, el frío, el tacto, la textura, la presión, la vibración y las lesiones hísticas (consúltase el capítulo 16). Estos

¹ *tegumentum* = cubierta.

² *dermato* = piel; *logia* = estudio.

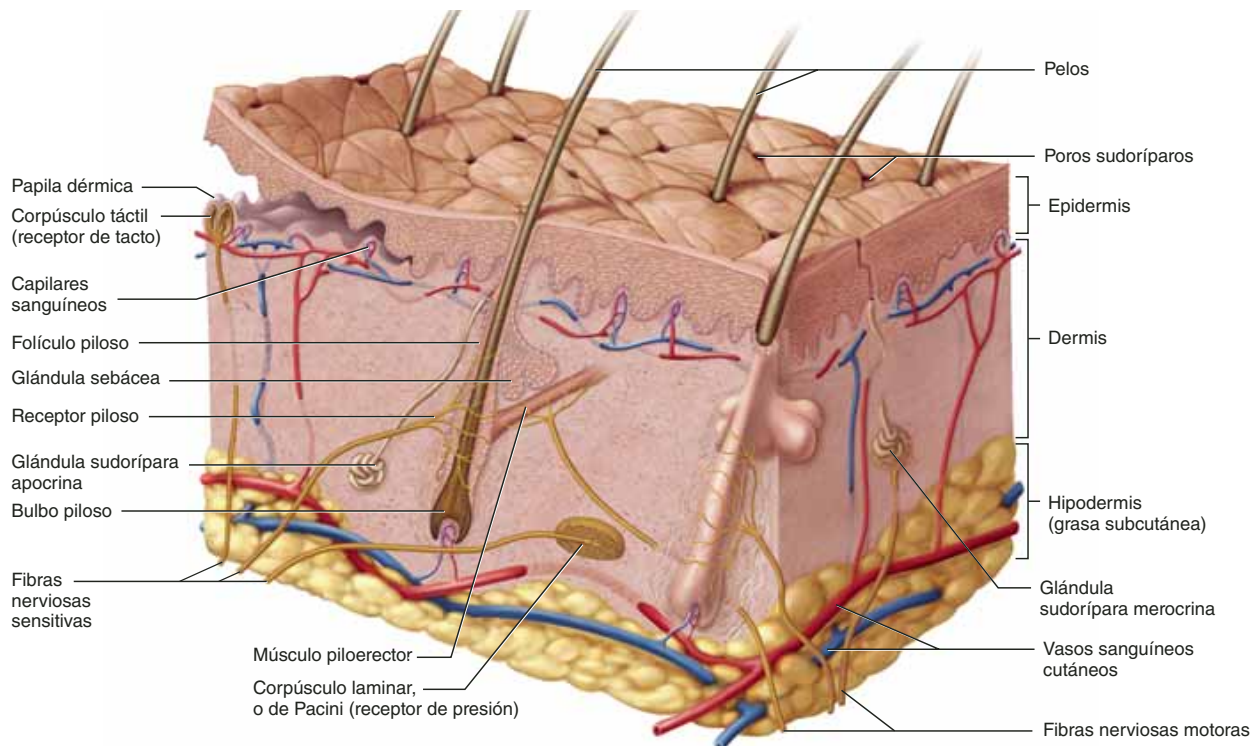


FIGURA 6.1 Estructura del tejido cutáneo y subcutáneo.

receptores sensitivos abundan de manera especial en cara, palmas, dedos, plantas, pezones y órganos genitales. Hay pocos en la espalda y en la piel que se encuentra sobre las articulaciones como la rodilla y el codo.

5. **Termorregulación.** Las terminaciones nerviosas cutáneas, denominadas **termorreceptores**, vigilan la temperatura superficial del cuerpo. Como respuesta a los escalofríos, el cuerpo retiene el calor al contraer los vasos sanguíneos de

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 6.1

Aplicación clínica

Absorción transdérmica

La capacidad de la piel para absorber sustancias químicas permite administrar varios medicamentos en forma de ungüento o loción, o como parches adhesivos que liberan el fármaco de manera continua a través de una membrana. Por ejemplo, la inflamación puede tratarse con ungüento de hidrocortisona, y se usan parches de nitroglicerina para aliviar el dolor cardíaco, o de nicotina para ayudar a superar la adicción al tabaco. Además, otros parches con fármacos se usan para controlar la presión arterial alta y el mareo.

Por desgracia, la piel también puede ser una ruta para la absorción de sustancias nocivas. Entre éstas se incluyen las toxinas de la hiedra venenosa y otras plantas; también metales como mercurio, arsénico y plomo, o solventes como tetracloruro de carbono (un solvente para limpieza), acetona (removedor de esmalte de uñas), tiner y pesticidas. Algunos de estos materiales pueden causar daño cerebral, o insuficiencia hepática o renal; por ello, es conveniente usar guantes protectores cuando se les manipule.

la dermis (*vasoconstricción cutánea*), conservando la sangre con mayor cantidad de calor en partes más profundas del cuerpo. Como respuesta al exceso de calor, éste se libera al dilatar dichos vasos (*vasodilatación cutánea*), lo que permite que fluya más sangre cerca de la superficie y se pierda calor a través de la piel. Si esto no basta para normalizar la temperatura, las glándulas sudoríparas secretan sudor. La evaporación de este líquido puede tener un efecto enfriador poderoso. Por tanto, la piel desarrolla diversas funciones en el calentamiento y enfriamiento del cuerpo.

6. **Comunicación no verbal.** La piel es un medio importante para la comunicación no verbal. Los humanos, como la mayoría de los primates, tenemos un repertorio de expresiones faciales mayor que el de otros mamíferos (véase la figura 6.2). Las fibras de colágeno dérmicas tienen incrustados músculos estriados complejos que tiran de la piel para crear expresiones faciales sutiles y variadas. El aspecto general de la piel, el cabello y las uñas también es fundamental para la aceptación social, para la imagen personal y el estado emocional (p. ej., son importantes los estragos del acné adolescente, la presencia de marcas de nacimiento o cicatrices y aun el cabello rebelde).

Epidermis

La **epidermis**³ es un epitelio escamoso estratificado queratinizado, como se describió en el capítulo 5 (su superficie consta de células muertas empaquetadas con una proteína dura, la quera-

³ *e*pi = sobre; *derm* = piel.